

Meniscopatía:

Frameworks para
abordar el desarrollo de
dispositivos asistivos
mediante tecnologías
Open-Source

Alumna:

Paula Norma Landeros Toro

Profesores guía:

Sergio Majluf

Manuel Gallardo

Diciembre 2025



FAAD — di
udp se
ño

Abstract

La meniscopatía constituye una problemática creciente a nivel mundial. Lo que inicialmente se caracterizó como lesión degenerativa se ha consolidado como la lesión deportiva más frecuente a nivel global, con incidencia creciente en poblaciones de adultos jóvenes. Este fenómeno representa un desafío crítico respecto a la disponibilidad de tratamientos accesibles para esta patología. El presente proyecto propone un framework metodológico de diseño para el desarrollo de tecnologías asistivas, enfatizando el uso de plataformas Open-Source como herramienta estratégica para la generación local de soluciones tecnológicas. Actualmente, tanto la investigación clínica como el desarrollo de tecnologías médicas se encuentran restringidas por dependencia de software y hardware propietario. Este proyecto busca establecer un precedente metodológico sobre cómo abordar proyectos de innovación médica a escala que permita validar conceptos, generar evidencia empírica y fundamentar postulación a procesos de aceleración institucional o privados.

Palabras clave:

Meniscopatía, sistemas de asistencia, biomecánica, Open-source, Fabricación digital, tecnologías asistivas.



Índice:

Abstract — 2
Agradecimientos — 4
Introducción — 5
Motivación — 6
Marco Teórico — 7

Espacio interdisciplinar del proyecto — 8
Antecedentes generales: Vivir con meniscopatía — 9
Evolución histórica del tratamiento de la meniscopatía — 10
Biomecánica de la rodilla y calidad de vida — 11
Biomecánica: Diseñar en forma y función del cuerpo humano — 12
Tecnologías biomecánicas de tratamiento — 13
Órtesis: Tipos y aplicaciones para meniscopatía — 14

Desarrollo Proyectual — 17

Viabilidad — 18
Democratización y aceleración de la industria 4.0 — 19
Dimensión ética — 21
Objetivo general y objetivos específicos — 22
Análisis de referentes — 23
Metodología Phygital — 25
Operacionalización — 26

Desarrollo de Propuesta — 27

Diseñar desde el código — 28
Prototipos iniciales — 30
Prototipos mecánicos — 34
Proyección material — 36
Prototipos de sistema: Ensamble 01 — 37
Sistema de testeo — 40
Propuesta de valor — 42

Conclusiones — 43
Bibliografía — 44

Agradecimientos

A mi familia por darme una vida llena de oportunidades, por apoyarme sin necesidad de comprender. A Pamela y Nano, no sería la persona que soy sin ser su hermana mayor, sé que ambos van a llegar mucho más lejos de lo que pueden siquiera imaginar.

A los grandes amigos que me ha dado esta carrera, Llevo un pedazo de cada uno de ustedes en mi corazón y mi mente, de ustedes son los más lindos recuerdos de mi juventud.

A Natalia, gracias por el amor y apoyo incondicional que me has dado durante este proceso.

A Sergio y Aarón, Este proyecto nunca se habría realizado sin ustedes, Muchas gracias por ayudarme a romper las barreras que yo misma había perpetuado en mi desarrollo profesional, gracias por darme la oportunidad de ser escuchada, gracias por permitirme ir más allá, gracias por crear un espacio con los recursos para que cientos de alumnos podamos profundizar en la tecnología, gracias infinitas por la docencia, por las veces que impulsaron a romper el sistema y las veces que me enseñaron a respetarlo, por devolverme la pasión, la ambición y las ganas para ir cada vez más allá.

A la comunidad LID UDP, gracias por el bello espacio que hemos creado, por compartir la sed por el aprendizaje, por la curiosidad y por permitirme descubrir que lo único que disfruto más que hacer lo que hago es entregar el conocimiento a otras personas para que puedan materializar sus ideas.

Introducción

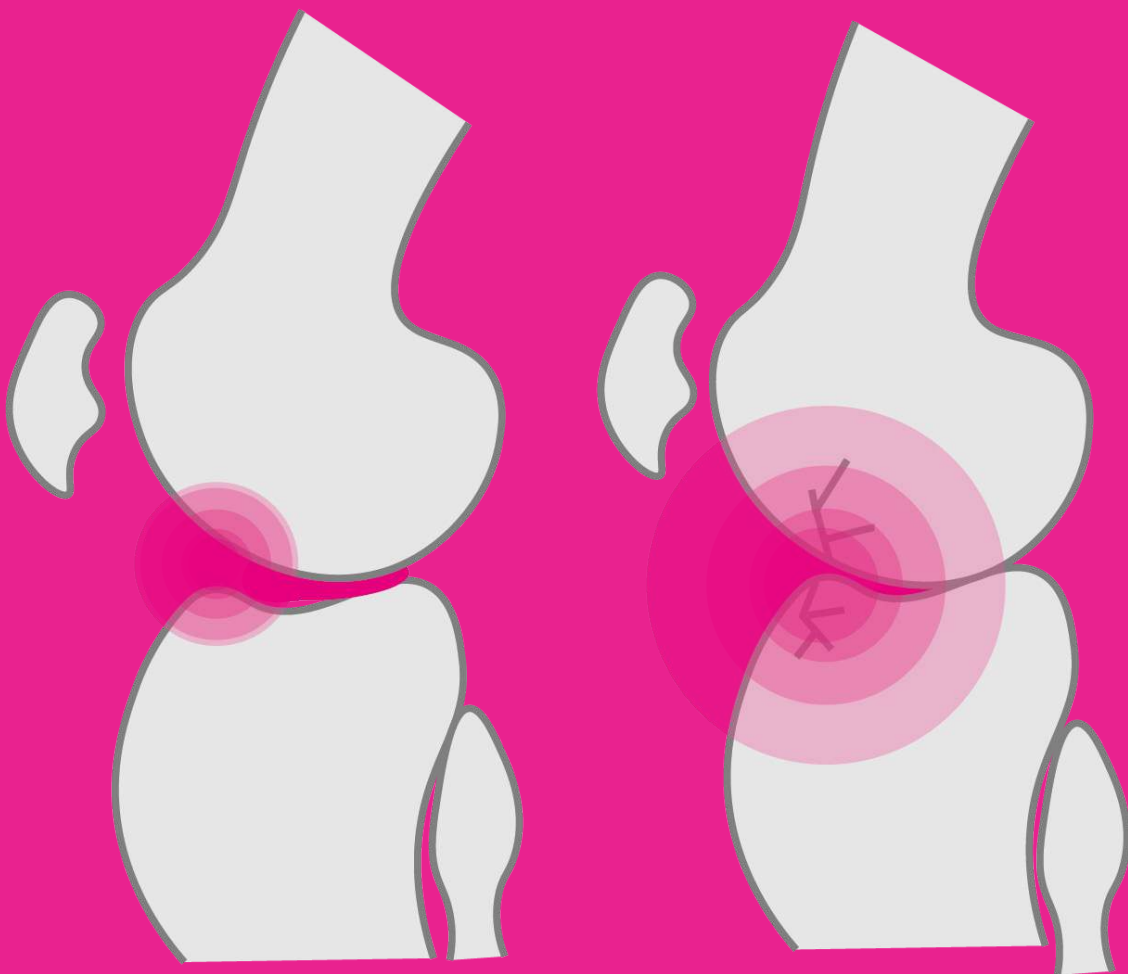
La meniscopatía es una de las lesiones más prevalentes en el mundo, una lesión incomprendida hasta recientemente dentro de la medicina, la cual es una disciplina que si bien se encuentra de manera permanente evolucionando e innovando parece concentrar esos esfuerzos al área quirúrgica, dejando a un lado la posibilidad de utilizar la computación y el diseño para el desarrollo de dispositivos ortopédicos que puedan tratar sintomáticamente una lesión, prevenir su deterioro o incluso brindar un entorno específico para la recuperación sin la necesidad de una intervención quirúrgica que en el caso del menisco, no solo es una intervención costosa, además es una intervención de baja efectividad a largo plazo.

Este proyecto busca abarcar la meniscopatía desde una mirada interdisciplinaria que plantea dentro del desarrollo de estos tratamientos al diseño cómo el actor central, que es capaz de incorporar de manera armónica evidencias médicas, avances de modelamiento y fabricación y el desarrollo de un producto que sea una alternativa viable de tratamiento, que se centre cien por ciento en las problemáticas, necesidades y autonomía de los pacientes de meniscopatía con el fin de incorporar las nociones cualitativas del diseño para tener una mejor comprensión del paciente como usuario particularmente de una patología degenerativa en el tiempo, en la que este pueda intervenir y personalizar para convivir con esta lesión según las necesidades de su propio cuerpo y exigencias de su estilo de vida personal.

Motivación

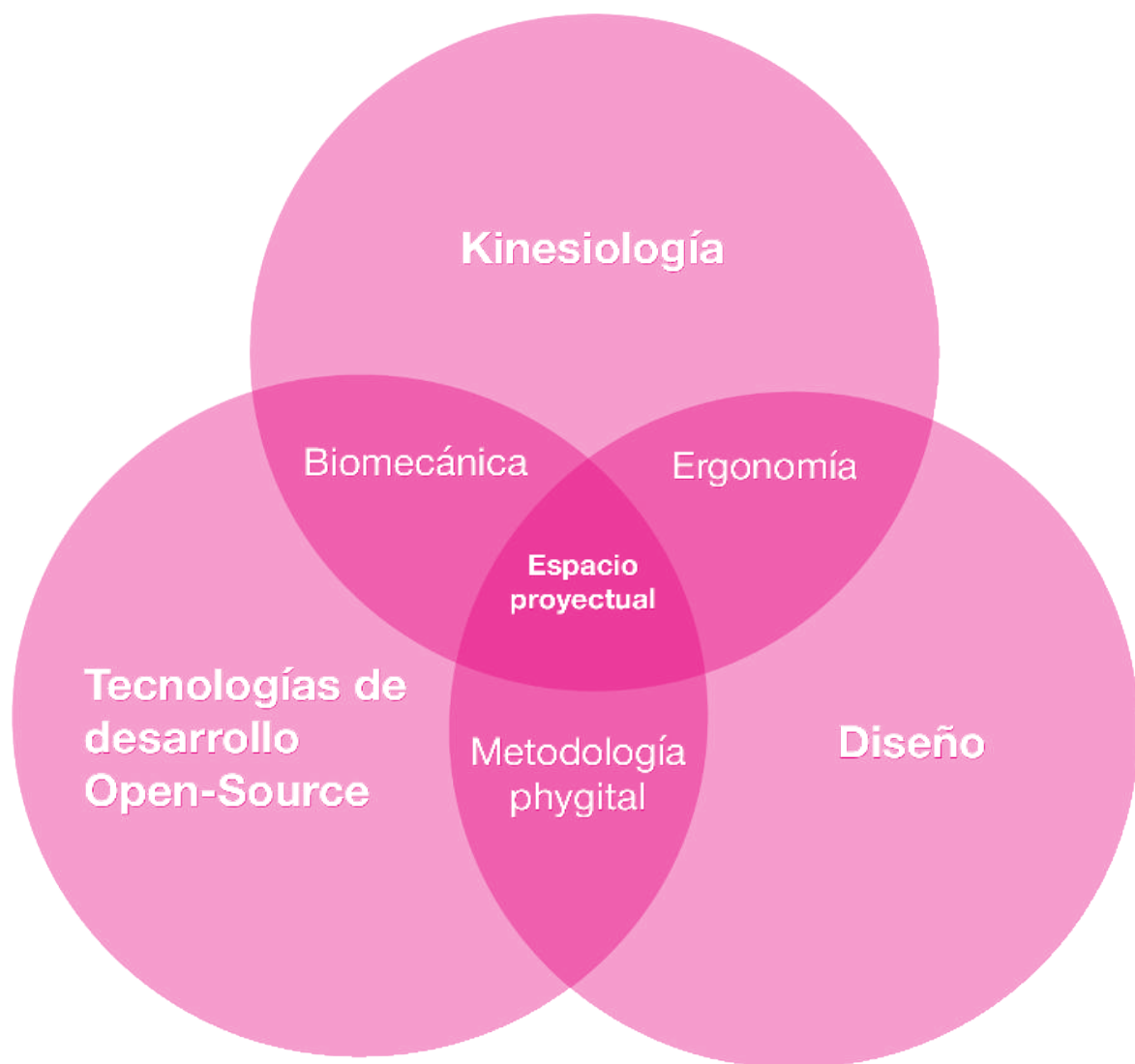
Este proyecto nace de la vivencia personal de la meniscopatía, de la necesidad propia de tratamiento que me encuentro atravesando en este momento. A los 10 años me convertí en paciente de una lesión de menisco en la pierna derecha, la cual se trató mediante una artroscopia. Al momento de comenzar este proyecto tengo 22 años y he comenzado a sufrir síntomas de degeneración en mi rodilla derecha, encontrándome con la noticia al recurrir a atención con un especialista de que no hay muchas posibilidades de tratamiento en la etapa de la patología en la que me encuentro. Si bien el panorama no es favorable, no fue algo que me detuvo, Quiero agradecer plenamente a la comunidad Open source, a los makers, a los artistas, ingenieros y todos aquellos que crearon el espacio, la

metodología y las herramientas para permitir que la electrónica y la fabricación digital sean herramientas accesibles para todo quien desde su área profesional o personal decida aprender y hacer uso de estas por darme no solo el conocimiento, sino también la confianza de que en conjunto con el conocimiento adquirido por la disciplina del diseño puedo tomar circuitos en una protoboard y escalarlos hasta ser la respuesta a una problemática humana, un alivio a mi dolor.



Marco *Teórico*

Espacio interdisciplinario del proyecto



Antecedentes generales: Vivir con meniscopatía

Las meniscopatías son la lesión intraarticular más común a nivel mundial y la principal causa de procedimientos quirúrgicos ortopédicos, según Makris et al. (2011). El menisco es una estructura fibrocartilaginosa ubicada en la articulación de la rodilla que soporta las cargas verticales de nuestro cuerpo. A pesar de su tamaño pequeño, es crucial para la correcta función biomecánica. El impacto de una lesión meniscal va mucho más allá del dolor: la sintomatología abarca hinchazón, bloqueo articular, pérdida de movimiento, inestabilidad, y fundamentalmente, la imposibilidad de participar en actividades cotidianas y deportivas. Es la degeneración constante de la rodilla y, con ella, del cuerpo completo. Probablemente conoces a alguien con meniscopatía. Aunque suene como una afirmación amplia, las estadísticas lo confirman: aproximadamente 66 de cada 100.000 personas sufren una lesión meniscal anualmente, con una prevalencia de 40% en los Estados Unidos (Makris et al., 2011).

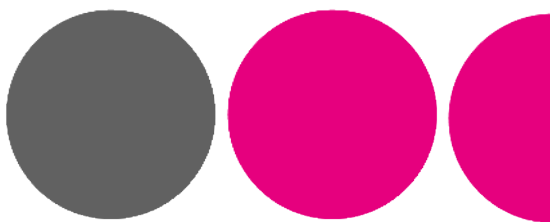
¿Pero cómo se refleja esta situación en el contexto nacional? En años recientes, Chile ha aumentado su incidencia de lesiones de menisco en relación con su población, llegando en algunos años (2019-2023)

a ser más alta que en países que lideran la tabla como Estados Unidos o Corea del Sur, con una incidencia de 80 de cada 100.000, con una prevalencia similar.

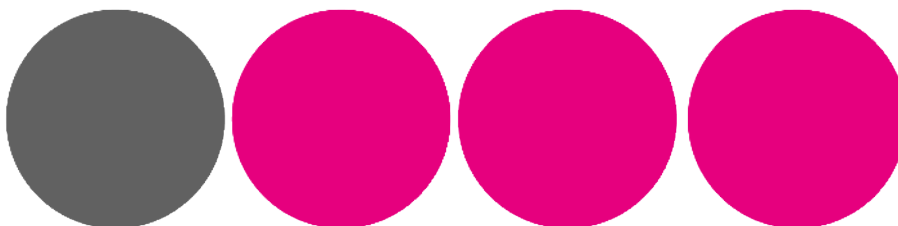
Las meniscopatías afectan principalmente a dos grupos: adultos entre 45 y 65 años activos laboralmente, y pacientes entre 20 y 44 años que sufren traumas deportivos, conformando el 88% de los casos en Chile. En el grupo más joven, las causas son deportes de alto riesgo practicados de forma amateur, mientras que en mayores de 45 años, el índice refleja desgaste natural del envejecimiento en trabajos con actividad física sostenida.

Históricamente, el tratamiento de meniscopatía ha sido controversial. Las meniscectomías provocan degeneración articular e inevitablemente osteoartritis a largo plazo. Sin embargo, un problema adicional es la disparidad en incidencia según sistema de previsión: mientras que FONASA reporta incidencia menor, esta alcanza 186.39 por 100,000 en pacientes de ISAPRE. Esta diferencia responde a costos de cirugía (3 millones de pesos) y cobertura limitada. Aunque FONASA ofrece bono PAD para meniscectomía, no financia cirugías reconstructivas que preserven el menisco.

Incidencia de la lesión en hombres 1 cada 2,5



Incidencia de la lesión en mujeres 1 cada 4

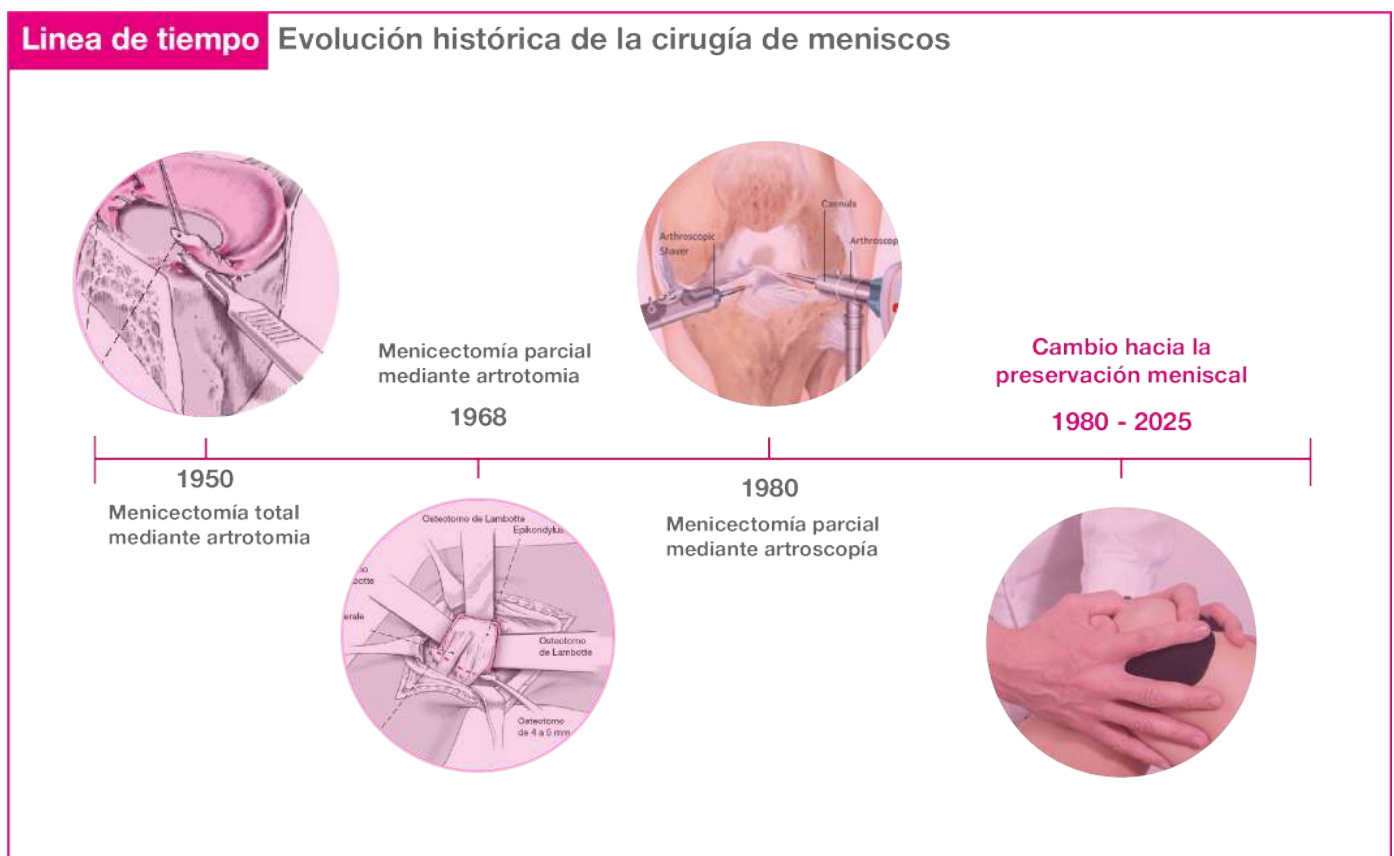


Evolución histórica del tratamiento de la meniscopatía

A lo largo del siglo XX, el conocimiento sobre el menisco avanzó significativamente. Se realizaron numerosos descubrimientos respecto a su anatomía y función que, combinados con la evidencia de la evolución a largo plazo de los primeros pacientes operados, llevaron a nuevas formas de comprender el tratamiento de meniscopatías. El enfoque cambió hacia la conservación de la función biomecánica del menisco, convirtiendo la cirugía en una opción más conservadora. Esto permitió identificar lesiones capaces de regenerarse por sí solas, como señala Marín Navarro (s.f.) en su estudio “Tratamiento de las lesiones meniscales: Evolución histórica”.

Sin embargo, a pesar de estos avances y la aparición de cirugías menos invasivas, estas también presentan un patrón de síntomas degenerativos a largo plazo.

Una vez que la degeneración del menisco es avanzada, las opciones quirúrgicas se vuelven más complejas y costosas, representando cambios significativos. La edad promedio de meniscopatía ha descendido a entre 20 y 29 años en décadas recientes, complejizando el problema. Dado que los tratamientos tienen baja efectividad a largo plazo, los pacientes enfrentan restricciones severas como: reducir peso y evitar actividad física, que impactan negativamente su salud física y mental. Estas medidas arcaicas contrastan con la realidad: los pacientes deben aprender a vivir con la condición, no simplemente evitarla.



Landeros P. (2025). Linea de tiempo: Evolución histórica de la cirugía de meniscos [ilustración].

Fuente: adaptado de M. Marín Navarro. (sf).

Biomecánica de la rodilla y calidad de vida

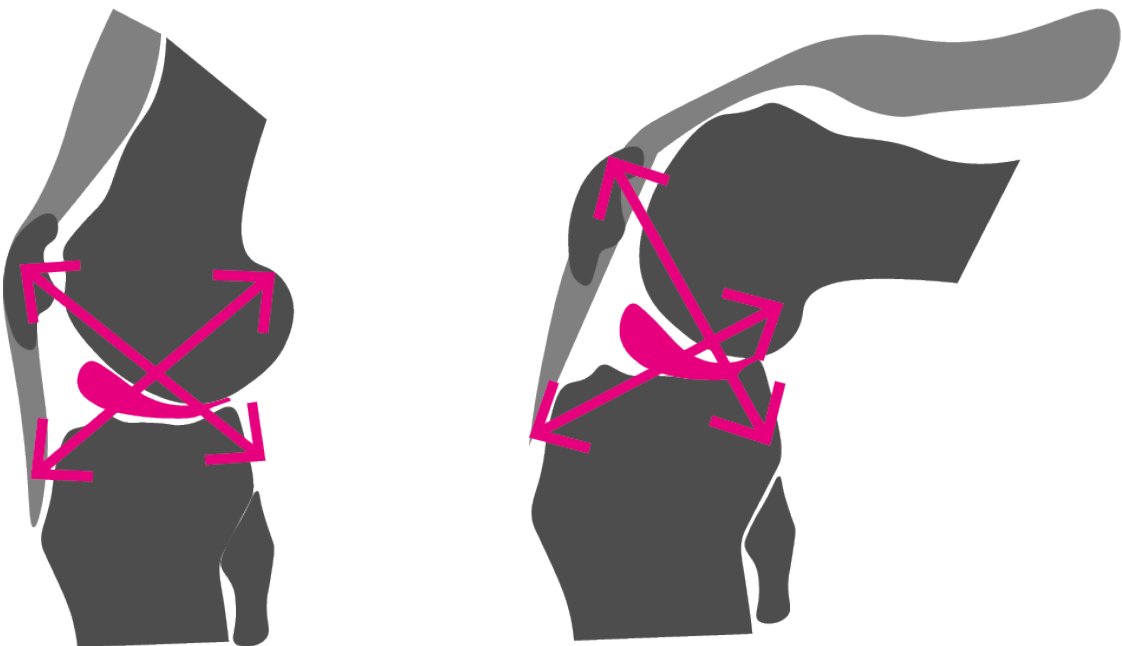
La función de la articulación de la rodilla o de otras partes del cuerpo humano es caracterizada por la biomecánica, una ciencia que estudia el movimiento del cuerpo humano y sus estructuras desde una perspectiva mecánica y biológica. Analizando cómo las fuerzas internas y externas interactúan con el cuerpo y cuáles son las respuestas mecánicas de este mismo.

Cómo señala Makris et al. (2011), la principal función biomecánica del menisco es soportar la carga vertical de todo el cuerpo, es decir es la estructura encargada de absorber el impacto que recibe el cuerpo al estar de pie, caminar, correr, etc. y transformarlo en una tensión horizontal disipando las fuerzas y permitiendo así a la articulación de la rodilla

recibir la menor cantidad de impacto posible.

La articulación de la rodilla es una articulación compleja de alta precisión mecánica diseñada por la evolución para soportar al cuerpo humano de manera erguida, Las cargas fisiológicas sobre el menisco en su estado más óptimo pueden llegar a soportar hasta 102 kg, que representan un 50% del peso corporal más el impacto de fuerzas externas un menisco lesionado que de no ser disipados por esta estructura presenta un enorme riesgo para la articulación, haciéndose cada vez más difícil soportar el mismo peso corporal al estar de pie y presentando cada vez más dolor al subir escaleras o realizar actividades en las que el ángulo de la pierna aumenta la carga en la articulación y afecta su rol como estabilizador la rodilla al estar ligado a varios ligamentos cómo el ligamento cruzado anterior o (ACL).

Análisis de las fuerzas mecánicas en la articulación de la rodilla



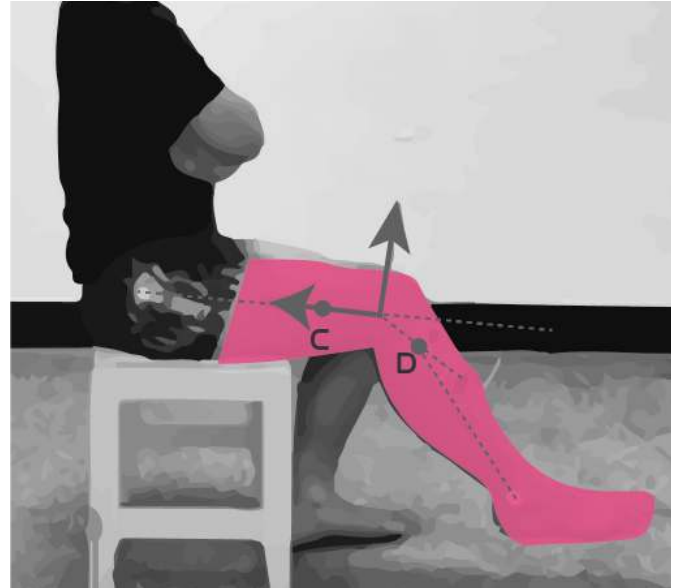
Reinterpretación propia de análisis de las fuerzas mecánicas sobre la articulación de la rodilla. [ilustración]. Archivo personal.
Fuente: adaptado de Shenoy, R., Pastides, P. S., & Nathwani, D. (2012).

Biomecánica: Diseñar en forma y función del cuerpo humano

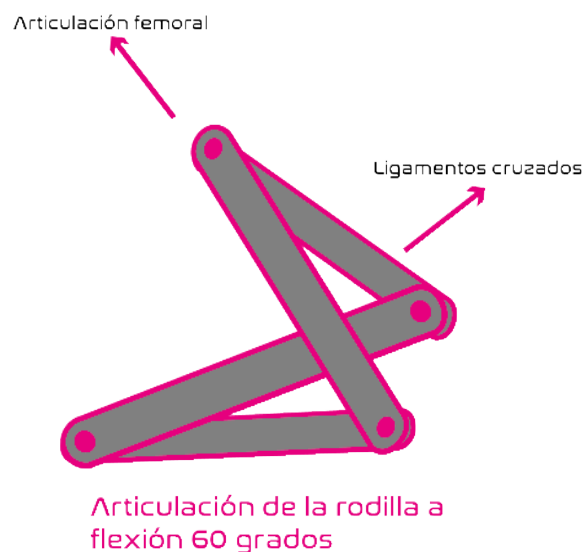
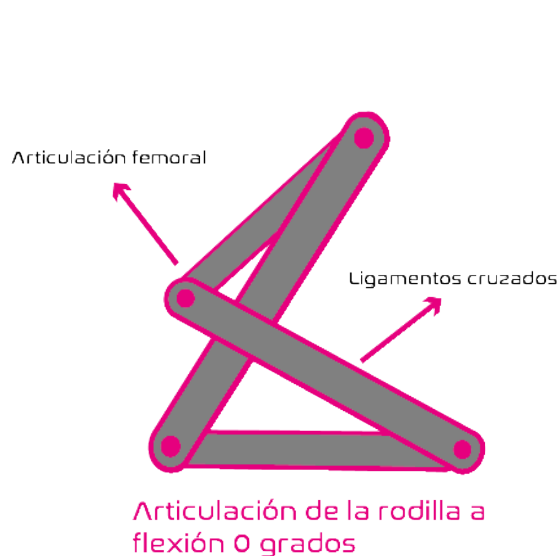
La biomecánica es esencial para la evolución del tratamiento de la meniscopatía, Sin esta no habría evolucionado el enfoque que plantea la comunidad médica a día de hoy para tratar la enfermedad. Por esta razón también es considerada como el enfoque principal para abordar esta problemática de manera interdisciplinaria con el área del diseño, Kinesiología y Tecnología.

Al observar estudios que detallan la función del menisco podemos observar que al tener contacto con el suelo el menisco absorbe la fuerza vertical y al flexionar la rodilla este estabiliza la articulación en conjunto con los ligamentos, mientras mayor es la flexión de la articulación, mayor compresión está experimentando el menisco, por esto las lesiones son comunes al momento de agacharse o girar rápidamente al ser los momentos menos estables para la articulación, desde un punto de vista mecánico nos permite visualizar mecánicamente la articulación cómo una “bisagra” con la siguiente forma:

La biomecánica describe el comportamiento de cuerpos biológicos en colaboración con otras disciplinas. Mediante motion capture en la Universidad de Jilin, Liu et al. (2024) identificaron dos puntos críticos en la articulación de la rodilla: el punto “C” en el fémur y el punto “D” en la tibia. Estos puntos definen la trayectoria del movimiento y representan los puntos de sujeción ideales para una órtesis, permitiendo “simplificar la forma de los componentes y lograr una rotación biomimética de la articulación”.



Reinterpretación propia imagen del proceso de extensión de la rodilla. [ilustración sobre imagen]. Archivo personal.
Fuente: adaptado de Liu, K., et al (2024).



Reinterpretación propia de análisis de las fuerzas mecánicas sobre la articulación de la rodilla. [ilustración]. Archivo personal.
Fuente: adaptado de Shenoy, R., Pastides, P. S., & Nathwani, D. (2012).

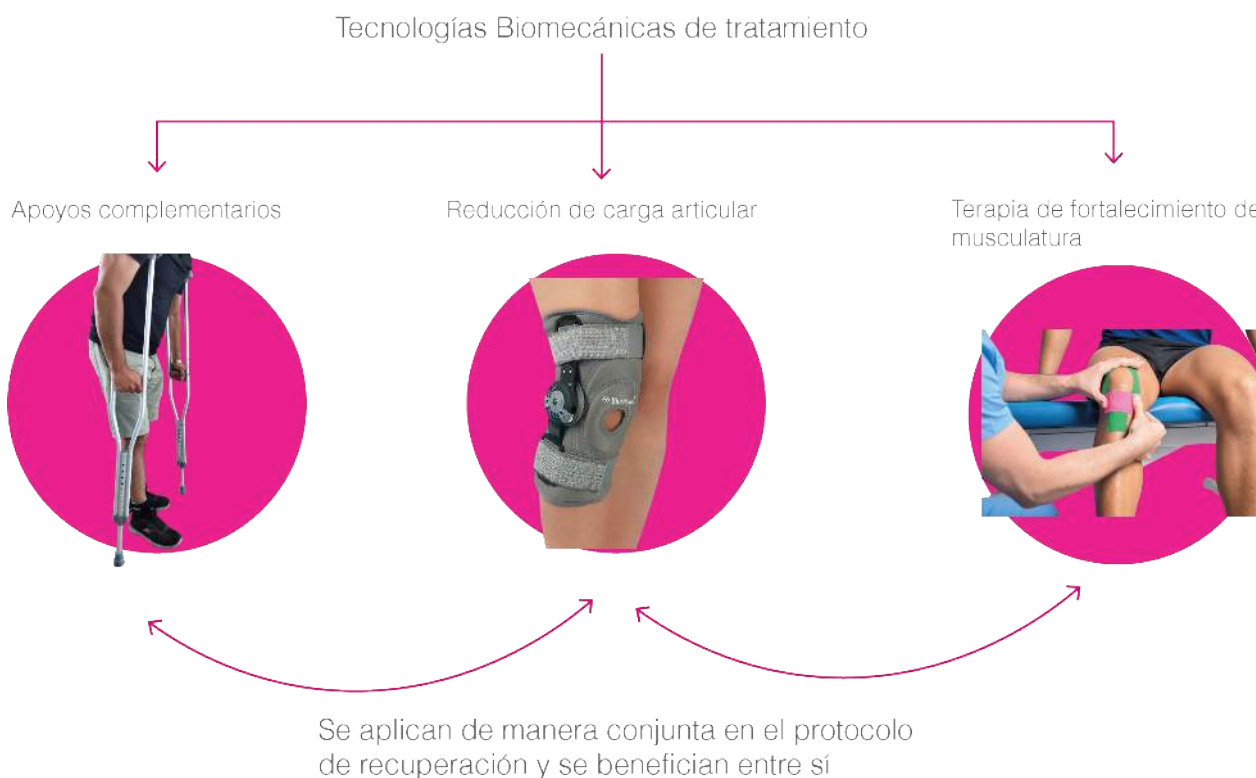
Tecnologías biomecánicas de tratamiento

El avance en el conocimiento médico desencadenó investigaciones para desarrollar tratamientos que preserven la integridad del menisco. El tratamiento no quirúrgico más efectivo es para el desgarre rojo-rojo, una lesión en la zona vascularizada con capacidad regenerativa. Este enfoque consiste en reducción de carga articular mediante dispositivos como muletas, bastones, rodilleras de compresión y ortesis de descarga, combinado con terapia kinesiológica para fortalecer la musculatura estabilizadora.

En estas lesiones, el menisco se recupera eventualmente en 6 meses a 1 año, restaurando completamente la función biomecánica. Sin embargo, no todas las lesiones cumplen con estas características. Aunque la literatura recomienda abstenerse de meniscectomías en menores de 20 años por su asociación con degeneración articular acelerada, esta cirugía sigue siendo la más frecuente en la práctica clínica. Es accesible, presenta bajo riesgo y es ambulatoria, lo que explica su popularidad.

Las consecuencias de estas cirugías en pacientes de meniscopatías externas se expresa desde la experiencia personal cómo un sentimiento de resignación en la que como paciente se pierde la autonomía sobre el tratamiento al dejarnos solo dos opciones: operarse y lidiar con los efectos a largo plazo o no operarse y esperar lo mejor.

De acuerdo al Consenso Formal US-EU Sobre la Rehabilitación del Menisco 2024 (Pujol, N. et al, 2024) la meniscopatía se debe abordar siempre priorizando la rehabilitación de la articulación y protección del menisco, ya que la articulación presenta degeneración incluso en meniscopatías parciales y que se debía priorizar el estudio de los distintos medios de rehabilitación no quirúrgicos que reduzcan la carga articular, por esto **se plantea dentro de este proyecto el abarcar la problemática desde esta área específica.**



Órtesis: Tipos de órtesis y sus posibles aplicaciones para el tratamiento de la meniscopatía

Las órtesis son una herramienta no quirúrgica muy valorada y utilizada por fisioterapeutas, ya que son de gran ayuda en la rehabilitación, estas permiten recuperar la función de la articulación de manera gradual permitiendo así al paciente realizar sus actividades diarias libres de parte de la sintomatología o como herramienta preventiva del avance de la lesión.

En su revisión titulada “State of the Art Review of Active and Passive Knee Orthoses”, Barrera Sánchez et al. (2022) hace una caracterización del estado del arte de las órtesis, su historia, clasificación, evolución y recopilación de estudios que nos permite evaluar esta herramienta de tratamiento biomecánica y sus posibles aplicaciones dentro del tratamiento de meniscopatías, este clasifica las órtesis de la siguiente forma:

Órtesis pasiva: se compone de un segmento corporal de la extremidad a tratar utilizando la compresión o inmovilización de la articulación como apoyo complementario, esta no está compuesta de ningún tipo de movilidad inherente y depende de las fuerzas que son aplicadas por el mismo cuerpo.

Órtesis activa: las cuales cuentan con componentes articulares, actuadores y fuentes de energía externa para asistir la función biomecánica. Se enfocan en la integración de mecanismos y sistemas de control para mejorar la movilidad, fuerza, resistencia, equilibrio, rigidez, disminuir el peso y reducir el gasto energético.

Exoesqueleto: El exoesqueleto es un tipo de órtesis activa que se caracteriza por incorporar una estructura sólida externa que guíe el trayecto de la articulación y proteja esta misma.

Los exoesqueletos contemporáneos mejoran movilidad, fuerza y autonomía en trastornos de extremidades inferiores, acelerando recuperación de pacientes con problemas de marcha. Estos dispositivos integran mecatrónica, electrónica y sistemas de control mediante tecnologías de prototipado rápido. La selección de actuadores es crítica. Barrera Sánchez et al. (2022) documentan uso generalizado de motores brushless y DC, frecuentemente complementados con sistemas de engranajes. Cantú et al. (2017) propusieron órtesis de rodilla con componentes impresos en 3D (PLA + fibra de carbono), motor DC y piezas de aluminio. El control de movimientos requiere algoritmos de procesamiento de señales implementados en plataformas como Arduino, validando viabilidad y garantizando interacción segura entre dispositivo y usuario.



Órtesis pasiva

→ Acción compresiva,
inmovilizadora mediante
su composición material



Órtesis activa

→ Asistencia complementaria del
movimientos mediante
componentes electromecánicos.



Exoesqueleto

→ Incorpora una estructura rígida
que guía el recorrido articular
ademas de su asistencia
complementaria.

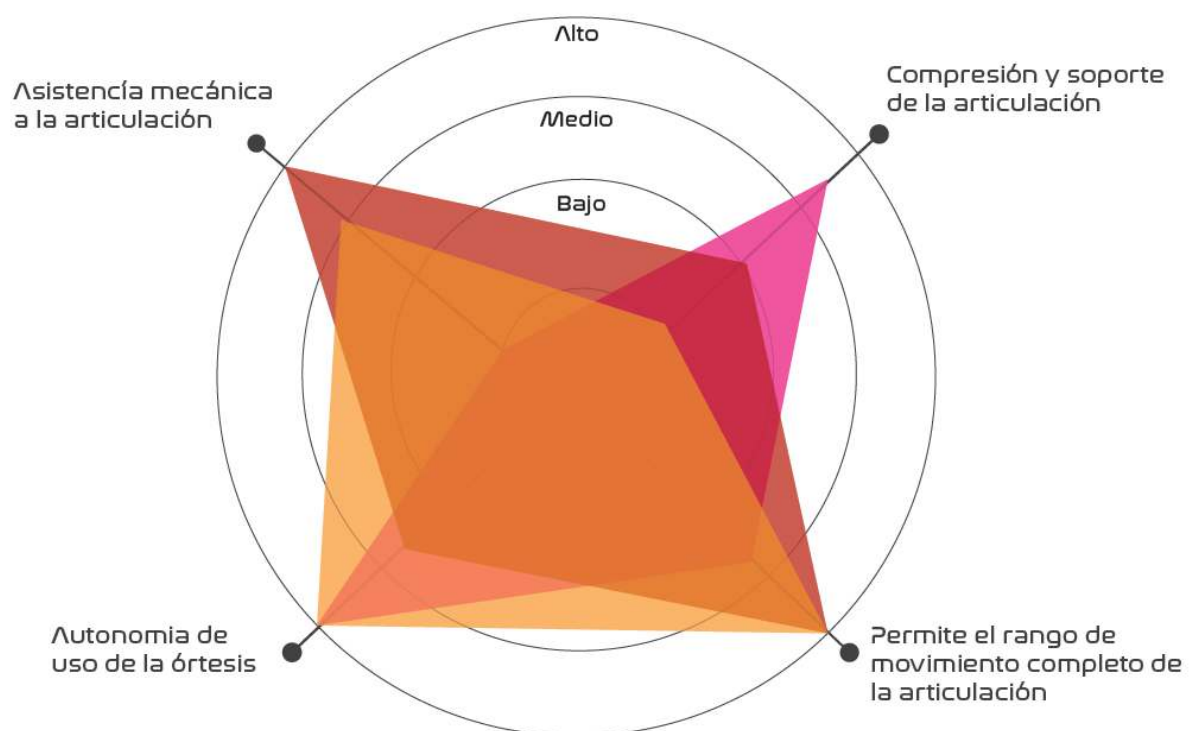
Dentro del campo de las órtesis activas, los exoesqueletos han disparado un interés en años recientes. Según The Insight Partners (2023), el mercado de exoesqueletos médicos se proyecta crecer de 374.91 millones de dólares en 2023 a 3,206.74 millones en 2031, impulsado por avances tecnológicos y envejecimiento poblacional. En el área específica de meniscopatía, estudios son concluyentes en que exoesqueletos como ReWalk, Ekso GT y sistemas de asistencia robótica son herramientas efectivas para recuperar la función biomecánica de la rodilla, incorporando elementos de rigidez que estabilizan la articulación y actuadores que asisten la movilidad del paciente.

Según Barrera Sánchez et al. (2022) A pesar de los avances significativos, y evidencia científica de la eficiencia de estos dispositivos como posible tratamiento aún existen desafíos importantes en el diseño para mejorar la usabilidad biomecánica y la viabilidad comercial de los exoesqueletos u órtesis activas, conclusión que es el elemento clave para el desarrollo de este proyecto que busca incorporar el diseño, la medicina y la tecnología.

Si analizamos los distintos tipos de órtesis señalados previamente de acuerdo a su capacidad de asistir las funciones biomecánicas de la articulación, obtenemos la siguiente comparativa

Tipos de órtesis

Comparativa de los distintos tipos de órtesis según su rendimiento asistiendo a distintas funciones claves de la biomecánica de la rodilla.



ÓRTESIS PASIVA - ÓRTESIS ACTIVA: MECÁNICA - ÓRTESIS ACTIVA: EXOESQUELETO

Desarrollo *Proyectual*

Viabilidad

Abordando el diseño de dispositivos médicos desde la tecnología Open-Source

A lo largo de esta investigación, hemos explorado las tecnologías de fabricación desde perspectivas bibliográficas, disciplinares y metodológicas. Sin embargo, el verdadero impulso para integrar estas herramientas en el desarrollo proyectual nace de una preocupación situada en la barrera de acceso para tratamientos quirúrgicos de alta tecnología en Chile.

Según Otero et al. (2024), el diseño de dispositivos médicos desde la tecnología open source es un acercamiento viable para ayudar a reducir la enorme brecha de desigualdad en el acceso a tratamientos médicos en países del tercer mundo, principalmente por la existencia de monopolios en países de alto desarrollo en la industria médica, ejercidos mediante la propiedad intelectual de los dispositivos y la compatibilidad de recursos propietarios afines, como el software de control y el personal apto para su mantenimiento. La tecnología open source resulta la antítesis de este modelo de negocios; su desarrollo propone un enfoque totalmente distinto al ser publicada con una licencia que da acceso a las descripciones técnicas de sistemas de diseño de dispositivos sin restricciones, permitiendo ser adaptados o replicados sin limitaciones ni restricciones de patentes comerciales.

Joshua propone como principio base para el diseño de dispositivos médicos con tecnología open source el concepto de “dispositivo médico frugal”; es decir, que se concibe el diseño de los dispositivos desde sus funciones esenciales y su contexto específico, dejando de lado funcionalidades no esenciales que aumenten los costos de producción, operación y mantenimiento.

Esta realidad se vincula profundamente con una convicción personal que ha guiado mi experiencia como diseñadora: la necesidad de apostar por el desarrollo local de tecnologías accesibles. La realización de mi práctica profesional en una empresa chilena dedicada a la fabricación de robótica me entregó la certeza de que no solo es posible llevar adelante este tipo de desarrollos en el contexto nacional, sino que también es valioso, precisamente por su capacidad de adaptarse a las especificidades y necesidades propias del territorio.

Democratización y aceleración de la industria 4.0: El impacto de tecnologías Open Source

Industria 4.0 representa la cuarta revolución industrial, caracterizada por un nuevo nivel de organización y control sobre la cadena de valor del ciclo de vida de productos, orientada hacia requisitos cada vez más individualizados. Esto ha propiciado una amplia variedad de tecnologías open source que democratizan el acceso a la programación de componentes electromecánicos y las tecnologías aditivas. Sin embargo, la introducción de estas tecnologías no fue planificada, sino que emergió naturalmente de la confluencia entre acceso a internet, necesidades reales insatisfechas, y la visibilidad del éxito del software open source, demostrando que la colaboración abierta funciona. A mediados de los años noventa surgió una comunidad de hobbyistas y programadores que formaron los primeros hackerspaces, espacios de modificación tecnológica que evolucionaron desde adaptar tecnología existente hacia crear y diseñar cosas nuevas. Según la revista Make, “el momento pivotal surgió del MIT’s Center for Bits and Atoms, donde Neil Gershenfeld introdujo el concepto de Fab Labs (laboratorios de fabricación) a finales de los noventa. En 1998, enseñó el primer curso ‘How to Make (Almost) Anything’, estableciendo una metodología para democratizar el acc

eso a herramientas de fabricación digital”. A partir de 2001, los Fab Labs se estandarizaron formando una comunidad global en red con acceso consistente a herramientas como cortadores de vinilo y máquinas CNC, permitiendo que individuos crearan casi cualquier cosa independientemente de su contexto económico o geográfico. Este movimiento cultivó millones de makers y cientos de miles de prototipos y productos Arduino, Raspberry Pi, LittleBits, MakerBot y RepRap), expandiéndose a través de miles de makerspaces, FabLabs y Maker Faires distribuidos en cientos de ciudades y escuelas alrededor del globo.

La fabricación aditiva ha experimentado un crecimiento exponencial en la última década, transformando industrias y ofreciendo soluciones innovadoras en un sinnúmero de campos, pasando de ser una tecnología emergente utilizada principalmente para la creación de prototipos a convertirse en una herramienta esencial en sectores como la medicina, la automoción, la construcción y la manufactura en general.

En solo cinco años, la impresión 3D ha evolucionado muy rápido desde un entorno maker hasta convertirse en una de las tecnologías palanca de la Industria 4.0, si observamos la evolución en los últimos 10 años de una de las impresoras insignia de este movimiento, la Ender 3, que si bien, no fue de las pioneras del movimiento fue la primera impresora 3D de calidad aceptable a un precio sumamente accesible, pre ensamblada y lista para utilizar. Podemos evidenciar un aumento exponencial en las capacidades de prototipado que se encuentran disponibles para el desarrollo de productos.

Arduino, se ha convertido en la plataforma de electrónica preferida de código abierto, para cualquier persona que trabaje en proyectos de hardware y software interactivos, siendo una empresa de hardware y software de código abierto que ha estado fabricando placas Arduino basadas en microcontroladores desde 2005 y si bien siguen siendo los líderes en software para programación de microcontroladores, En términos de hardware hasta sus placas más modernas compiten contra fuertes contendientes del mercado como las placas ESP32, las cuales se caracterizan por sus altas capacidades de procesamiento de información y capacidades de IoT que superan a Arduino en todo ámbito.

Tecnologías de prototipado Open-Source en la última década

2016



Ender 3 V1 / 2018
Velocidad de impresión:
60mm/s



Ender 3 V2 / 2020
Velocidad de impresión:
100-120mm/s



Ender 3 V3 SE / 2023
Velocidad de impresión:
200-250mm/s



Ender 3 V3 KE / 2023
Velocidad de impresión:
400-500mm/s



Ender 3 V3 / 2024
Velocidad de impresión:
600mm/s



**Espressif ESP32 (2016) -
Dual-Core y BLE**



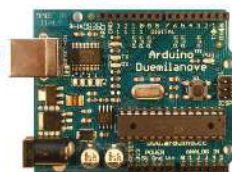
Espressif ESP8266 (2014)



**Arduino UNO R4 Minima
y Wifi (2023) - Renesas
RA4M1**



**Arduino Nano IoT
(2019) - SAMD21**



**Arduino Original (2005)
- ATmega8**



**Arduino UNO R1 (2010)
- ATmega328**



**Arduino Nano (2008) -
ATmega328**



**Arduino UNO R3 (2012) -
ATmega16U2**

2005

Dimensión ética

Durante el desarrollo inicial del proyecto, la comisión del seminario de título enfatizó la necesidad de obtener aprobación de un protocolo de ética por parte de la Escuela de Kinesiología para validar experimentalmente el dispositivo. Esta dimensión constituye un aspecto fundamental en toda investigación científica. Aunque el proyecto responde a una motivación personal, abordar un dispositivo capaz de ejercer fuerzas significativas sobre el cuerpo humano destinado al tratamiento de lesiones requiere necesariamente una evaluación ética rigurosa que garantice la integridad física de los participantes. Sin embargo, al consultar con el secretario académico de la facultad, se informó que la aprobación de protocolos éticos de esta naturaleza presenta dificultades por el momento en el que era solicitado y la ventana de tiempo que puede llevar su aprobación, siendo típicamente reservados para investigaciones dirigidas por docentes de la institución. Adicionalmente, la disolución del laboratorio específico de análisis de marcha limitaba la viabilidad de validación clínica.

Considerando estas restricciones, se adoptó la decisión metodológica de limitar la validación experimental a componentes de medición, proyectando el testeo de asistencia mecánica sobre el cuerpo humano para una etapa posterior en el desarrollo del proyecto mediante la postulación a concursos y fondos académicos de aceleración que financien la realización del testeo en un espacio seguro y avalado por profesionales. Esta limitación se transforma en oportunidad investigativa. La literatura documenta que los test de marcha estándar emplean sensores inerciales y analizan magnitudes de aceleración y velocidad angular, frecuentemente complementados con sistemas de captura de movimiento para validación. Sin embargo, estos protocolos implican costos significativos tanto por participación profesional como por acceso a software propietario de procesamiento, restricción que obliga su ejecución en instituciones especializadas. Sin embargo, incluye también los parámetros biomecánicos de referencia para cada fase de marcha, los cuales pueden convertirse en algoritmos computacionales validables autónomamente por profesionales “en oficina”, sin necesidad de utilizar el equipamiento.

Objetivo general

Diseñar un marco metodológico de diseño phygital basado en la innovación mediante tecnologías open source que permita escalar soluciones asistivas para meniscopatía, mejorando la accesibilidad al desarrollo de tratamientos en contextos clínicos, culturales y de recursos variables globalmente.

Objetivos específicos

Los objetivos específicos corresponden a los distintos procesos de investigación, ideación, desarrollo y prototipado de un posible dispositivo con la información complementaria de las distintas disciplinas involucradas en el espacio del problema y establecen de manera hipotética como la metodología phygital podría incorporarse al desarrollo proyectual de las tecnologías biomecánicas de tratamiento revisadas previamente.

1. Caracterizar biomecánicamente la rodilla afectada por meniscopatía e identificar al menos tres puntos críticos para la aplicación de tecnologías de asistencia, con base en fuentes médicas y entrevistas con profesionales de la salud.

2. Definir componentes, materialidades y métodos de fabricación afines a los propuestos por las fuentes médicas, priorizando aquellos que sean accesibles, documentados y replicables bajo principios open source para garantizar disponibilidad global y escalabilidad.

3. Prototipar de manera incremental, integrando los componentes de las distintas aristas del proyecto progresiva.

4. Diseñar e implementar un sistema digital de interacción entre sensores, actuadores y el usuario, evaluando su capacidad de respuesta, consumo energético y autonomía operativa en escenarios simulados..

5. Testear mediante la simulación funcional, permitiendo iterar de manera segura el dispositivo en etapas de desarrollo previas a la validación clínica.

Referentes

Al adentrarnos en el mercado de los dispositivos medicos encontramos distintas formas de abordar la sintomatología. Si observamos a detalle, nos daremos cuenta de que existen tres formas que destacan a la hora de acercarnos a esta idea:

Manejo y documentación de la sintomática

Este consiste en su mayoría de aplicaciones, aunque también puede presentarse como una metodología de formato físico, y consiste en mantener un registro del dolor en el tiempo. Estas aplicaciones utilizan tecnología de reconocimiento de patrones para poder transformar la información que el usuario ingresa sobre su dolor en advertencias y sugerir posibles estrategias del manejo del dolor.

Prevención activa de la sintomática

Estos dispositivos, principalmente incorporados en estudios utilizan los componentes de dispositivos que ya tenemos a nuestro alcance, como un reloj inteligente o nuestro celular, se diferencian de los dispositivos de manejo y documentación al no requerir al usuario describir y puntuar sus síntomas. Estos aparatos, mediante sensores, miden señales del cuerpo del usuario.

Compensación activa de la sintomática

Esta proviene directamente de la dimesion de las ortesis activas y exoesqueletos presentes en la bibliografía. La compensación activa de la sintomática corresponde a una compensación de acuerdo a las necesidades del usuario en tiempo real mediante el uso de sensores y actuadores, previamente discutidos en el marco teórico. La compensación activa se encuentra estudiada y validada, aunque requiere de profundización.

Análisis de referentes

Para categorizar los distintos referentes, decidí realizar una comparativa que encasilla cada uno como uno de los tres mecanismos descritos previamente para definir su forma de manejar la sintomatología y categorizarlas según las distintas tecnologías digitales o físicas que presentan para definir si la propuesta se beneficiaría de ser abarcada desde la metodología phygital. La selección de referentes se estructura en dos áreas clave: dispositivos y tratamientos para meniscopatía, y sistemas de control electromecánico para exoesqueletos. Para cada área, he definido dos referentes de proyectos open source y dos de software propietario, permitiendo analizar cómo diferentes enfoques de licenciamiento, abierto versus cerrado, abordan estos desafíos tecnológicos y qué implicaciones tienen para la replicabilidad, escalabilidad y acceso global.

Este análisis permite trascender el desarrollo tradicional de una órtesis o exoesqueleto e incorporar diversas estrategias metodológicas para abordar el objetivo general. Los elementos identificados en los referentes seleccionados posibilitan enriquecer la propuesta con dimensiones complementarias. Por ejemplo, la integración de una interfaz digital informada por aplicaciones como Migraine Buddy demuestra cómo el software puede facilitar funciones críticas de monitoreo y retroalimentación. Mediante registros y algoritmos de reconocimiento de patrones, identifica frecuencia y momentos de manifestación sintomática, generando notificaciones personalizadas y recomendaciones de intervención.

Hypershell. (s.f.). Hypershell X - Exoesqueleto robótico de miembro superior [Fotografía de producto].

Upside Down Labs. (s.f.). Brain BioAmp Band: 6 channel neuroscience headband [Fotografía].

The Open Exo Project, Northern Arizona University. (2025). Exoesqueleto de miembros inferiores con controlador dorsal [Fotografía de prototipo].

Migraine Buddy. (s.f.). Interfaz de aplicación móvil para monitoreo de migrañas [Captura de pantalla].



Referentes destacados

Al analizar los referentes, destacan los exoesqueletos Hypershell y OpenExo, que presentan características definidas como elementos de diseño clave para la viabilidad de un exoesqueleto de asistencia médica: ergonomía, funcionalidad, adaptabilidad al contexto específico del usuario e integración de interfaz digital. Sin embargo, ambos dispositivos expresan estas nociones de diseño mediante estrategias distintas. Mientras que Hypershell, como producto propietario, optimiza su arquitectura conforme a intereses comerciales específicos y públicos objetivos definidos, OpenExo, al adoptar una filosofía de código abierto, prioriza la replicabilidad, transparencia y adaptabilidad modular. Esta diferencia fundamental permite que OpenExo trascienda la noción de un dispositivo único hacia una plataforma colaborativa; sin embargo, carece de nociones de diseño de producto respecto a la experiencia de usuario fuera de un entorno de investigación, Ambas perspectivas de gran valor a la hora de proponer una metodología de diseño y desarrollo centrada en el usuario.

Estado del Arte		Estrategia del manejo del síntoma		Interacción Digital	Interacción física	
Nombre del referente	Manejo y documentación	Prevención activa	Compensación activa	Interacción con el usuario mediante alguna plataforma digital	Contexto de Uso	Componentes
Migraine Buddy				App para dispositivos móviles y smartwatch	Disponible para uso diario y en momentos de crisis	
Brain BioAmp				Si, Mediante Arduino IDE	Utilizado en pruebas medicas, investigación y academia	Micro-controlador Arduino Nano, Banda con sensores EEG
OpenExo				Si, API + GUI	Abierto con compromiso de documentación para inv. en rehabilitación física.	Micro-controlador Arduino Nano + Teensy, Actuadores mecánicos motores Cubemars AK + Open pcbs para ensamblar sensores IMU + Batería de litio 18650
HyperShel				Si, mediante IA + app	Asistencia deportiva / laboral	Motores Brushless con caja de cambios, micro-controlador, sensores IMU, batería de litio extraíble

Landeros, P. (2025). Estado del Arte, referentes .[ilustración]. Archivo personal.

Metodología Phygital

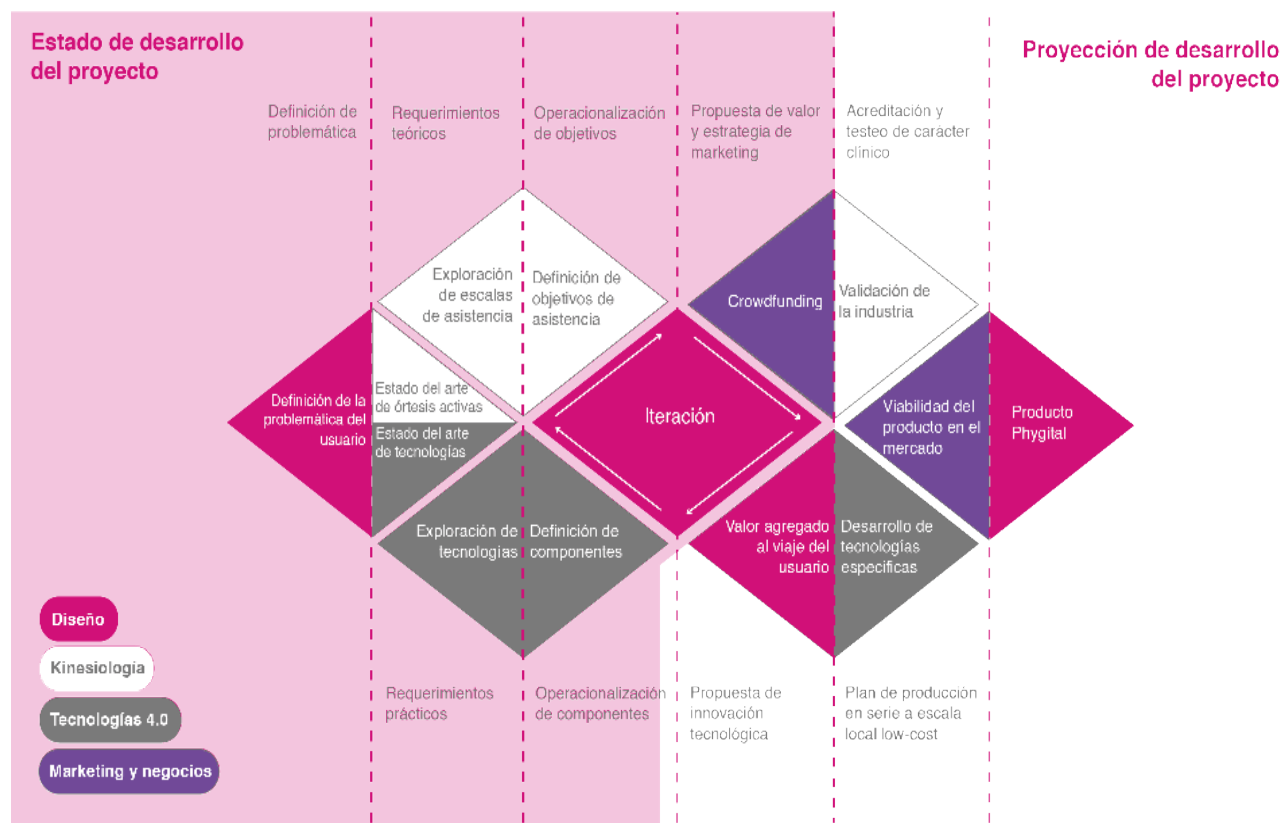
En los años recientes, la incorporación de tecnologías digitales en dispositivos físicos dentro del mercado ha tenido un gran auge. A día de hoy, interactuamos de manera digital con dispositivos que en el pasado funcionaban de manera análoga y que hoy, como ejercicio de innovación, enriquecen la experiencia de su usuario con estas interacciones digitales mediante la personalización y preferencias que ofrecen en comparación con su contraparte física.

A este concepto de incorporación de componentes físicos-digitales es acuñado por Sahas Gembali en “La transformación Phygital”, Quien nos ofrece una sistematización en forma de marco de trabajo, el cual nos sirve cómo guía para incorporar estos aspectos digitales en productos análogos cómo un doble click, una herramienta capaz de enriquecer el diseño de experiencia ofrecido al usuario y que de manera inherente requiere trabajar desde la interdisciplinariedad para desarrollar con los actores correspondientes estas nuevas experiencias.

Gembali plantea que dentro de este marco de trabajo, cada una de las disciplinas es protagonista de distintas aristas dentro de un marco de doble diamante, en el cual se encuentra en el centro el proceso de prototipado, este prototipado define cada uno de sus procesos de acuerdo a la armonía entre disciplinas, que requiere llegar a consensos entre las mismas para definir un producto en común.

Este framework de interacción phygital es, además de una metodología de incorporación tecnológica, un flujo de trabajo que propone la interdisciplinariedad como un eje fundamental en el desarrollo de productos con una dimensión digital, siendo así una excelente incorporación metodológica para plantear las distintas etapas del proyecto de acuerdo a la disciplina específica de mayor importancia y cómo los procesos de divergencia, convergencia e iteración van intercalando estas áreas del conocimiento.

Con todos estos antecedentes se llega a la conclusión de que la metodología de diseño a utilizar para el desarrollo de este proyecto es el Framework phygital aplicado al proyecto:



Landeros, P (2025). Framework del proyecto [ilustración]. Archivo personal.

Operacionalización

La metodología phygital contempla la operacionalización del proyecto mediante la identificación de los agentes responsables en cada etapa. En este sentido, la disciplina de la Kinesiología asume el rol de definir los parámetros biomecánicos necesarios para asistir y preservar la funcionalidad de pacientes con meniscopatía, según lo señala la literatura especializada. A partir de esta definición, se propuso como resultado del proceso de seminario de título utilizar una órtesis existente como base para el desarrollo del dispositivo.

El dispositivo modificado debe ser capaz de soportar, como mínimo, el 100% del peso corporal de un adulto joven promedio (70 kg). Este requisito funcional permite definir los componentes mecánicos necesarios para alcanzar el objetivo propuesto.

El control del sistema motriz se fundamenta en las tecnologías 4.0, integrando un microcontrolador capaz de gestionar los componentes mecánicos y posibilitar la transmisión de datos al profesional médico tratante mediante capacidades IoT. La integración de estos componentes en la órtesis se aborda desde la disciplina del diseño, utilizando la forma como estrategia para sinergizar los elementos del sistema. La fabricación digital se adopta como herramienta de diseño principal para optimizar iteraciones. Este enfoque sistemático que permite establecer una metodología clara, identificar los componentes esenciales y estructurar los objetivos conforme a pasos secuenciales.

Podemos observar estos conceptos en la tabla inferior, la cual representa como desde cada disciplina se pasa del objetivo a la operalización y como cada una revela aristas para el desarrollo del proyecto que se complementan entre si.

Disciplina	Objetivo	Operacionalización
Diseño	Aliviar la sintomática interviniendo una órtesis ROM boulding con un modulo que incorpore componentes capaz de activar la órtesis para asistir y monitorear al usuario.	Diseñar mediante fabricación digital un modulo que se adose a la órtesis e incorpore los componentes sin comprometer la ergonomía de esta.
Kinesiología	Asistir y monitorear la función biomecánica de un usuario de entre 20-29 años y 70kg de peso con una órtesis ROM intervenida con un modulo capaz de soportar el 100% del peso corporal.	Definir las etapas de la marcha y su asistencia de acuerdo a la documentación científica para realizar un algoritmo capaz de determinar el nivel de asistencia que requiere el usuario.
Tecnologías 4.0	Utilizar un sistema mecátronico compuesto de un motor y caja de cambios controlados por un modulo IMU de 6 ejes comandado por una placa ESP32 con capacidades IoT para asistir al usuario y enviar su información.	Utilizar un motor brushless de 600kv con un modulo de engranaje planetario de 125:1 para brindar una asistencia del 100% a un paciente de 70kg en las distintas etapas de la marcha según determine el sensor IMU del usuario y visualizar esta información en el modulo ESP32

Landeros. P (2025). Tabla de operacionalización [ilustración].Archivo personal.

Desarrollo *de propuesta*

Diseñar desde el código

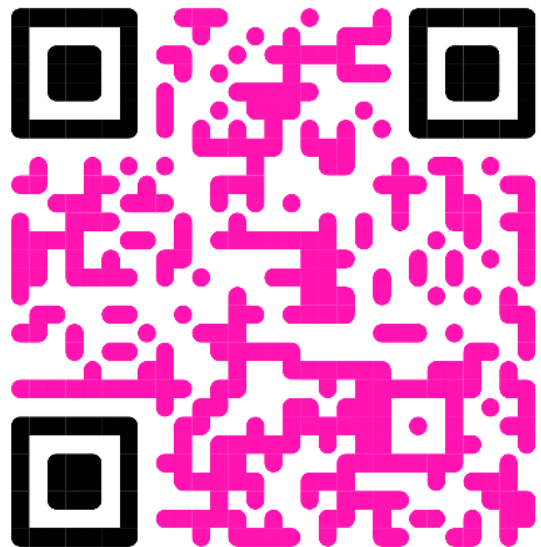
En proyectos multidisciplinarios, el enfoque convencional contempla el desarrollo paralelo de las distintas áreas. Sin embargo, dada la complejidad técnica inherente a este proyecto, se adoptó una estrategia de diseño centrada en el código. El código trasciende la mera programación de componentes, funcionando como el agente interpretativo capaz de traducir los requerimientos biomecánicos en información operativa para el control de la dimensión mecánica del dispositivo, simultáneamente definiendo la experiencia de uso del usuario final.

Para fundamentar las decisiones relativas a las interacciones del sistema y definir el viaje de nuestro usuario, se desarrolló un mapa de flujo herramienta propia del diseño de experiencia, que define la experiencia del usuario durante la interacción con el producto. Este mapa representa el flujo de operación ideal, que si bien puede divergir del flujo del estado de desarrollo de los prototipos, constituye el objetivo a alcanzar al término del desarrollo del dispositivo.

Documentación Open-Source

La propuesta de un proyecto de código abierto implica intrínsecamente su publicación bajo licencias de acceso libre. GitHub constituye la plataforma predominante para este tipo de iniciativas, funcionando como un repositorio de documentación de software que integra protocolos de control de versiones mediante Git y ofrece múltiples opciones de licenciamiento. Originalmente es concebida para gestionar código fuente y su documentación asociada, GitHub ha evolucionado para almacenar, organizar y facilitar el acceso a diversas tipologías de archivos, desplegados mediante protocolos HTML y JavaScript. La funcionalidad de clonación de repositorios permite que usuarios globales accedan a los archivos del proyecto, trabajando en paralelo o de forma colaborativa. Específicamente, el sistema de “pull requests” faculta a los colaboradores para sugerir modificaciones que los autores pueden incorporar, integrando así innovaciones de la comunidad de desarrolladores. En este contexto, el nivel de engagement comunitario se configura como métrica significativa del valor del proyecto, evidenciando tanto la capacidad técnica de desarrollo y documentación como la efectividad en la comunicación de procesos, lo cual incrementa la visibilidad ante organizaciones interesadas en adoptar o financiar el proyecto.

Se define de esta manera para la documentación de este proyecto la creación de un repositorio de github, que incluya una documentación de los distintos prototipos y procesos involucrados en el desarrollo de la propuesta al que se puede acceder mediante



www.github.com/pixelitaa/BOOST

Documentación Open-Source

Si bien ya definimos la plataforma de documentación, al tratarse este de un proyecto que busca documentar procesos de diseño la forma de esta documentación parece fundamental, si bien github permite la creación de carpetas con bajadas específicas y una enorme variedad de tipos de archivos se tomó la decisión de incorporar fichas de prototipos, las cuales presenten de manera clara toda la información del prototipo desde su intencionalidad, componentes, conexiones, imagenes y resultados, con el fin de proporcionar al lector una condensación de la lógica detrás de la toma de decisiones y la progresión lógica en conjunto con como los requerimientos de las otras aristas del proyecto van modificando cada iteración.

La estructura de la documentación consiste de un README.md general del proyecto, una carpeta del proceso de prototipado con sub-carpetas que contienen todos los archivos de cada uno de los prototipos y ensambles tal como podemos observar a continuación.

The screenshot displays the GitHub repository for 'BOOST' by user 'pixelitaa'. The repository is private and has 39 commits. The README file is highlighted, showing the title 'BOOST' and the question '¿Qué es BOOST?'. The text describes BOOST as a methodological framework for phygital design. The commit history shows recent updates to the README and the creation of new README files for sub-projects like 'PrototiposDiseño' and 'prototiposCodigo'. The right sidebar shows repository statistics: 0 stars, 0 forks, and 0 releases. The bottom section shows the file structure of the repository, including folders for 'PrototiposDiseño', 'prototiposCodigo', and 'CódigoImu01'. The 'CódigoImu01' folder is expanded, showing files like 'README.md', 'SKETCH1GYROV1.ino', and 'fichaPrototipo1.png'. A pink box highlights the 'Prototipos Iniciales CódigoImu_01' section, which includes the objective: 'Interpretar la fase de marcha con un sensor IMU de 6 ejes basado en la aceleración, con el sensor montado de forma paralela a la articulación del usuario.' A code snippet is also shown, illustrating a switch statement for handling different swing states.

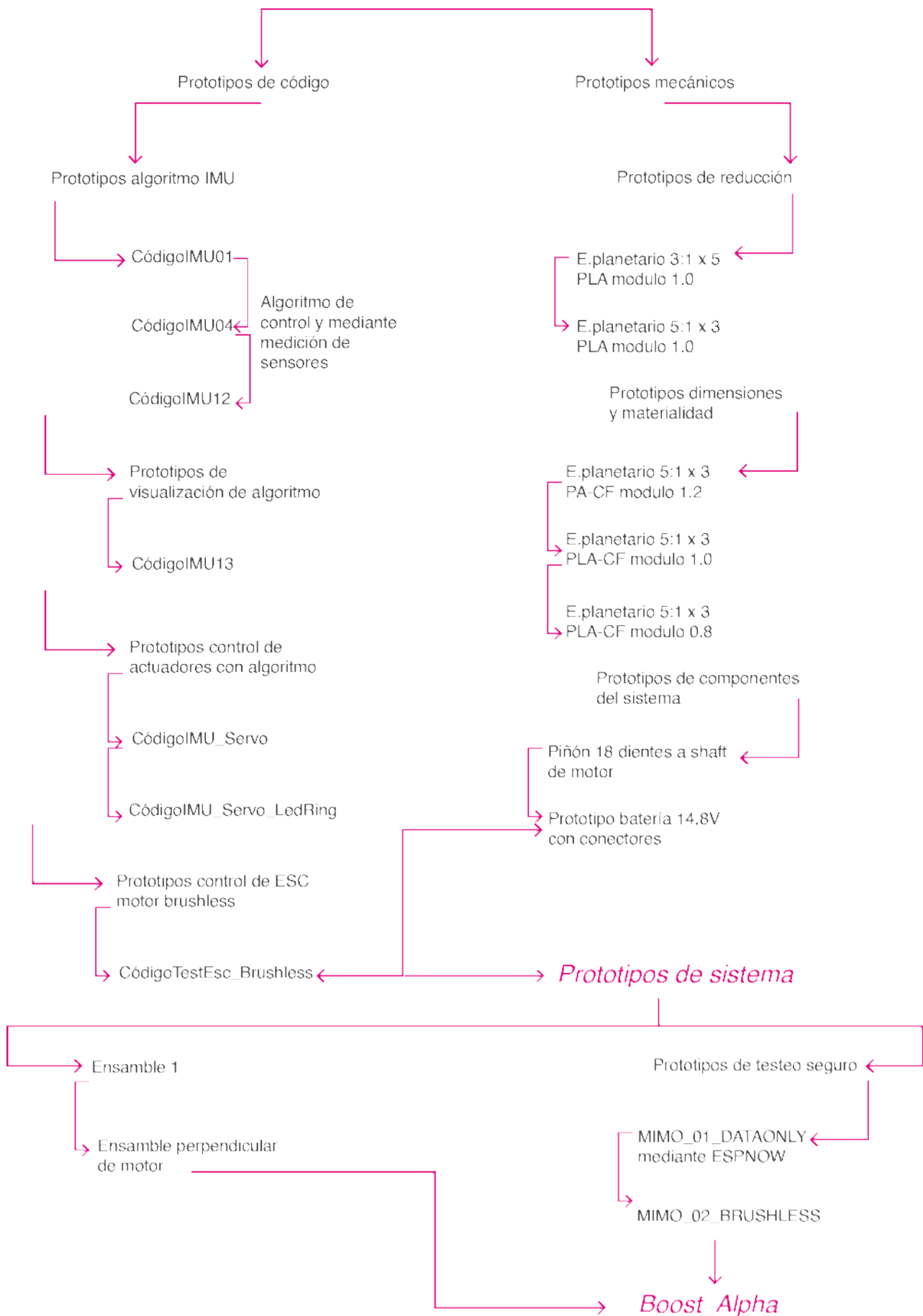
Prototipos Iniciales
CódigoImu_01
Objetivo:
Interpretar la fase de marcha con un sensor IMU de 6 ejes basado en la aceleración, con el sensor montado de forma paralela a la articulación del usuario.

Documentación del prototipo:

```
373 case MID_SWING: return "CLEARAN  
374 case TERMINAL_SWING: return "PR  
375 default: return "ERROR";  
376 }  
377 }
```

Landeros, P (2025). BOOST. Github. www.github.com/pixelitaa/BOOST [Capturas de pantalla]. Archivo personal.

Proceso de Prototipado



Prototipos iniciales

CódigoIMU_01

Objetivo:

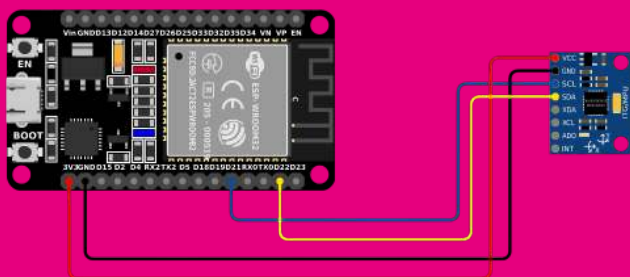
Interpretar la fase de marcha con un sensor IMU de 6 ejes basado en la aceleración con el sensor montado de forma paralela a la articulación del usuario.

Esquema de componentes:

ESP32 Dev kit 30 pines, IMU 6050 GY-125

Pinout:

GPIO 21 (SDA): Pin SDA del MPU-6050
GPIO 22 (SCL) : Pin SCL del MPU-6050
3V3: VCC del MPU-6050
GND: GND del MPU-6050



Posición de medición del prototipo:

El IMU se ubica de forma paralela justo sobre el punto de articulación de la rodilla en el plano sagital derecho de la pierna.

Especificaciones de código:

El sistema de adquisición de datos implementa un esquema de muestreo a 20Hz (lectura cada 50ms), frecuencia suficiente para capturar la dinámica característica de la marcha humana. Mediante el protocolo I2C, el acelerómetro MPU-6050 transmite tres componentes ortogonales de aceleración (X, Y, Z) expresados en unidades de g-force. El algoritmo vectorializa estos componentes para obtener la magnitud total de aceleración y, posteriormente, estima el cambio instantáneo de velocidad mediante diferenciación temporal. Para mitigar ruido inherente a sensores inerciales, implementa un filtro de media móvil con ventana de 10 muestras, suavizando datos ruidosos mientras preserva la resolución temporal necesaria para detectar transiciones entre fases de marcha.

Documentación del prototipo:

```
373 | case MID_SWING: return "CLEARAN  
374 | case TERMINAL_SWING: return "PR  
375 | default: return "ERROR";  
376 | }  
● 377 | }
```

Output Serial Monitor X				
Message (Enter to send message to 'Arduino NANO 33 IoT' on 'COM7')				
18:26:59.280	-> 55144	TERMINAL_STANCE	-1.9	6.1
18:26:59.447	-> 55144	TERMINAL_STANCE	-1.9	6.1
18:26:59.673	-> 55346	TERMINAL_STANCE	-0.9	11.1
18:26:59.867	-> 55548	TERMINAL_STANCE	-3.1	8.1
18:27:00.062	-> 55750	TERMINAL_STANCE	3.7	8.3
18:27:00.256	-> 55952	TERMINAL_STANCE	3.2	8.1
18:27:00.484	-> 56154	TERMINAL_STANCE	1.0	0.6
18:27:00.680	-> 56356	TERMINAL_STANCE	3.9	1.0
18:27:00.874	-> 56558	TERMINAL_STANCE	-4.1	-9.1
18:27:01.069	-> 56760	TERMINAL_STANCE	4.7	2.9
18:27:01.263	-> 56962	TERMINAL_STANCE	0.6	-1.1
18:27:01.490	-> 57164	TERMINAL_STANCE	-13.5	-
18:27:01.686	-> 57366	TERMINAL_STANCE	-20.0	-



Arduino IDE (2025). [Captura de pantalla]. Archivo personal.

Mediciones y resultados:

El resultado de este primer prototipo presenta errores en el planteamiento del código y la posición del sensor, ya que se están utilizando variables de aceleración para determinar el movimiento y al colocar el sensor en paralelo a la articulación es muy baja la aceleración experimentada en esa zona específica.

Se plantea para la iteración determinar el posicionamiento ideal del modulo IMU para realizar una lectura optima la fase de la marcha en el plano sagital derecho de la articulación e incorporar a la iteración del algoritmo no solo valores basados en la aceleración, sino, tambien de acuerdo a la posicion del giroscopio.

CódigoIMU04_

Objetivo:

Interpretar la fase de marcha utilizando dos sensores IMU de 6 ejes basado en la relación de los giroscopios con un sensor montado de forma paralela a la articulación y otro 15 cm bajo la rodilla paralelo a la pantorrilla

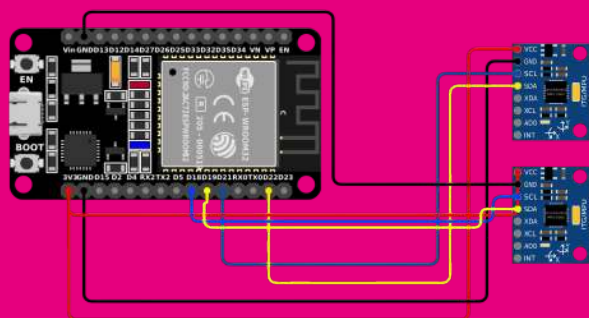
Esquema de componentes:

ESP32 Dev kit 30 pines, 2x IMU 6050 GY-125

Pinout:

GPIO 21 (SDA): Pin SDA del MPU-6050 1
GPIO 22 (SCL) : Pin SCL del MPU-6050 1
3V3: VCC del MPU-6050 1
GND: GND del MPU-6050 1

GPIO 18(SDA): Pin SDA del MPU-6050
GPIO 21(SCL) : Pin SCL del MPU-6050
3V3: VCC del MPU-6050
GND: GND del MPU-6050



Posición de medición del prototipo:

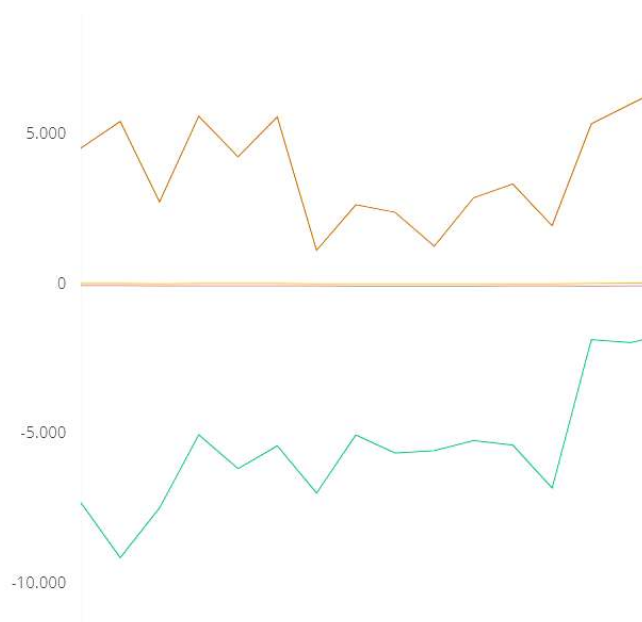
Uno de los módulos IMU, se posiciona de manera paralela al plano sagital derecho de la articulación, mientras que el otro se encuentra de forma paralela al primero a 15 cm de la articulación de la rodilla.

Especificaciones de código:

El sistema implementa detección de nueve fases de marcha mediante dos acelerómetros MPU-6050 posicionados en muslo y pantorrilla. Realiza lecturas a 50Hz (20ms), calculando ángulos absolutos mediante aceleración gravitacional y velocidad angular mediante giroscopio. Filtra datos con promedio móvil de 5 muestras y aplica umbral de movimiento (15°/s) para diferenciar bipedestación de marcha. La máquina de estados transiciona entre fases validando cambios con restricciones temporales mínimas (50-150ms según fase) y criterios biomecánicos de ángulo de rodilla y velocidad angular.

Documentación del prototipo:

83	19%	65°	RESIST(65°)	WALK 180spm ★
14	44%	91°	ASSIST(105°)	WALK 180spm ★
12	69%	115°	FLEX(115°)	WALK 180spm ★
16	94%	115°	FLEX(115°)	WALK 180spm ★
1	100%	115°	FLEX(115°)	WALK 180spm ★
17	100%	115°	FLEX(115°)	WALK 180spm ★
97	100%	115°	FLEX(115°)	WALK 180spm
..03	100%	115°	FLEX(115°)	WALK 180spm
1	100%	115°	FLEX(115°)	WALK 180spm ★
05	100%	116°	PREPARE(95°)	WALK 180spm
90	17%	77°	RESIST(65°)	WALK 180spm ★
14	41%	74°	SUPPORT(85°)	WALK 180spm ★
14	66%	85°	SUPPORT(85°)	WALK 180spm ★
94	91%	85°	SUPPORT(85°)	WALK 180spm ★
14	100%	90°	NEUTRAL(90°)	WALK 180spm ★
13	100%	90°	NEUTRAL(90°)	WALK 180spm ★
1	100%	90°	NEUTRAL(90°)	WALK 180spm ★
17	3%	75°	RESIST(65°)	WALK 180spm ★
95	28%	80°	SUPPORT(85°)	WALK 180spm ★
86	55%	85°	SUPPORT(85°)	WALK 180spm ★
1	80%	100°	RELEASE(100°)	WALK 180spm ★
1	100%	115°	FLEX(115°)	WALK 180spm ★



Arduino IDE (2025). [Captura de pantalla].Archivo personal.

Mediciones y resultados:

Este prototipo muestra resultados optimos en cuanto a determinar la fase de la marcha y distinguirlas entre si e implementa un algoritmo de posicionamiento mas fiable al estar monitoreado por los 6 ejes de los modulos IMU

Se plantea para la iteración probar un algoritmo similar pero con un solo modulo, por lo que se debe determinar la posicion ideal para realizar las mediciones con información de los 6 ejes con solo un IMU.

CódigoIMU_12

Objetivo:

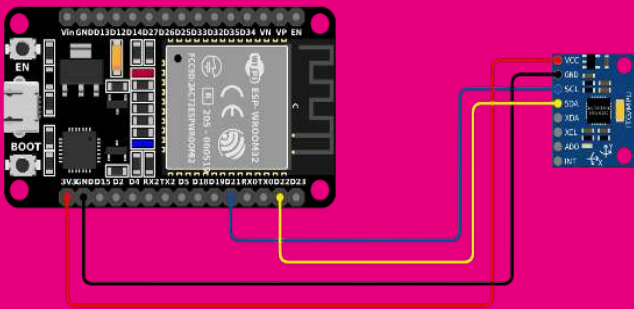
Interpretar la fase de marcha utilizando un IMU de 6 ejes basado en la relación del giroscopio para medir el ángulo de flexión y el acelerómetro para distinguir entre las distintas fases.

Esquema de componentes:

ESP32 Dev kit 30 pines, IMU 6050 GY-125

Pinout:

GPIO 21 (SDA): Pin SDA del MPU-6050
GPIO 22 (SCL) : Pin SCL del MPU-6050
3V3: VCC del MPU-6050



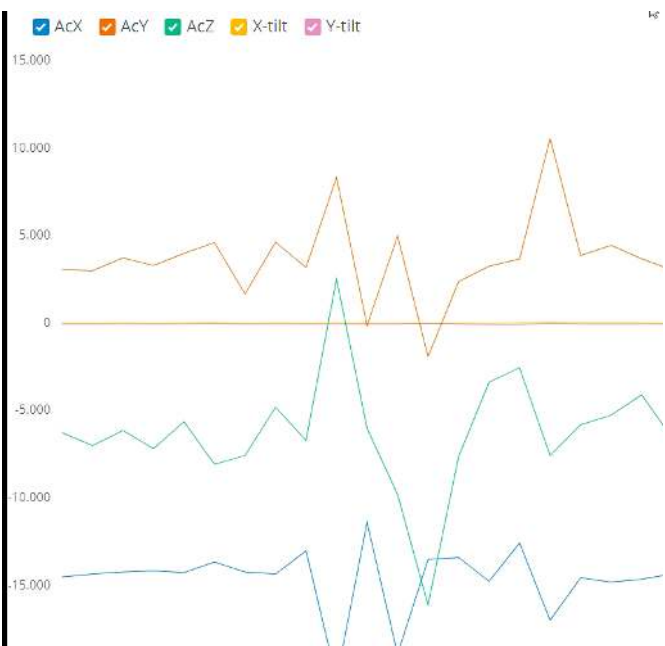
Posición de medición del prototipo:

El modelo IMU se ubica en el plano frontal de la pierna a 15 cm de la articulación sobre la pantorrilla.

Especificaciones de código:

El sistema captura movimiento articular mediante un acelerómetro MPU-6050 en la tibia, realizando muestreo a 50Hz para resolver el patrón dinámico de la marcha. A partir de aceleración gravitacional calcula ángulo absoluto de la rodilla, mientras que el giroscopio proporciona velocidad angular en tiempo real. Los datos se procesan mediante filtros de promedio móvil ponderado que estabilizan la señal sin sacrificar resolución temporal, permitiendo posteriormente diferenciar entre bipedestación estática (actividad menor a 12°/s) y marcha activa (superior a 20°/s). El algoritmo implementa una máquina de estados que transiciona entre nueve fases de marcha documentadas en literatura biomecánica: contacto del talón, respuesta de carga, apoyo medio, apoyo terminal, pre-balanceo, balanceo inicial, balanceo medio y balanceo terminal. Cada transición se valida mediante restricciones temporales mínimas (entre 40 y 150 milisegundos según la fase) y criterios biomecánicos que consideran magnitud de aceleración, velocidad angular y jerk.

Documentación del prototipo:



```
button ONCLICK= resetear() >RESETEAR/button>
iv>
>
pt>
ction actualizarDatos() {
etch('/data')
.then(r => r.json())
.then(d => {
x
```

essage to 'ESP32 Dev Module' on 'COM13')

53		DE PIE		40.1°		87°		-0.9°		QUIETO *
54		DE PIE		40.1°		87°		-0.9°		QUIETO *
55		DE PIE		40.1°		87°		-0.9°		QUIETO *
56		DE PIE		40.1°		87°		-0.9°		QUIETO *
57		DE PIE		40.1°		87°		-0.9°		QUIETO *
58		DE PIE		40.2°		87°		-0.9°		QUIETO *
59		DE PIE		40.2°		87°		-0.9°		QUIETO *
60		DE PIE		40.1°		87°		-0.9°		QUIETO *

Arduino IDE (2025). [Captura de pantalla].Archivo personal.

Mediciones y resultados:

Este prototipo muestra resultados de gran exactitud en cuanto a determinar la fase de la marcha, a su vez es capaz de distinguir entre fases con 10ms de exactitud y de distinguir cuando hay movimiento o cuando el usuario se encuentra quieto,

Se plantea para la iteración comenzar a experimentar el control de actuadores mediante el algoritmo y alguna forma de representarlo sin necesidad de acceder al arduino IDE para determimar la exactitud de estos y el tiempo de comunicación.

Prototipos mecánicos

Paralelamente al desarrollo de los distintos prototipos de código, se abordó el dimensionamiento de los componentes mecánicos del dispositivo. Dado que el sistema requiere un torque elevado para asistir a un paciente de 70 kg, se determinó que el dispositivo necesitaba generar un torque de 68,6 Nm. Considerando estas exigencias, se seleccionó un motor brushless alimentado a 14,8 V, acoplado a una caja de engranajes planetarios que aumente el torque del motor y reduzca su velocidad para obtener una salida de entre 40 y 100 RPM (Maximo absoluto), rango que experimenta el cuerpo humano dentro de la cinemática de la marcha dependiendo del ritmo de marcha del usuario.

Torque de operación

$$\begin{aligned} F &= m \times g \\ F &= 70 \text{ Kg} \times 9.81 \text{ m/s}^2 \\ F &= 686,7 \text{ N} \end{aligned}$$

Torque de articulación

$$\begin{aligned} T_{\text{Articular}} &= F \times d \\ T_{\text{Articular}} &= 686,7 \times 0,1 \\ T_{\text{Articular}} &= \boxed{68,6 \text{ Nm}} \end{aligned}$$

Con esta especificación en mente, se realizó el cálculo de la relación de reducción necesaria para la transmisión. La selección de un motor brushless, conforme a lo documentado en la bibliografía, fundamenta la estrategia de utilizar un motor de bajo torque y alta potencia, transformando la velocidad angular en torque mediante un sistema de engranajes. Esta aproximación es viable porque, aunque se requiere una velocidad angular moderada en la salida del exoesqueleto (baja capacidad de revoluciones por minuto, expresada en especificación KV), la industria de vehículos aéreos no tripulados y sistemas de radiocontrol ha desarrollado motores brushless con capacidad de generar revoluciones por minuto extraordinariamente elevadas. Esta característica comercial se aprovecha inversamente: en lugar de utilizar estas revoluciones para velocidad, se transforman en torque mediante reducción mecánica, optimizando así la relación potencia-peso del sistema, se selecciona un motor brushless D4250 de 600 KV.

Relación de reducción

$$G = T_{\text{Articular}} \div (T_{\text{motor}} \times n)$$

$$G = 68,6 \div (2,0 \times 0,8)$$

$$G = 68,6 \div 1,6$$

$$G = 42,9 : 1$$

$$G = \boxed{43 : 1} \rightarrow \text{Carga Estática teórica, no considera RPM ni ciclo de aceleración}$$

Al realizar el cálculo de la relación de reducción, se identificó una incongruencia fundamental: la reducción teórica requerida para el torque especificado resultaría en una velocidad angular de salida que excedería los límites biomecánicos de la articulación de rodilla. Específicamente, una relación de 43:1 produciría 124 RPM, superando el rango fisiológico seguro (máximo 120 RPM). Por lo anterior, se adoptó una metodología inversa: la relación de reducción se determinó a partir de los parámetros de velocidad angular máxima aceptable para la articulación, estableciendo 125:1 como factor de reducción que garantiza operación dentro de márgenes biomecánicos seguros mientras mantiene torque suficiente para carga dinámica.

Rpm de salida

$$\begin{aligned} &= \text{Rpm. motor} \div \text{Reducción} \\ &= 5328 \div 43 \\ &= \underline{123,9 \text{ Rpm de salida}} \end{aligned}$$

Rpm de salida ideal

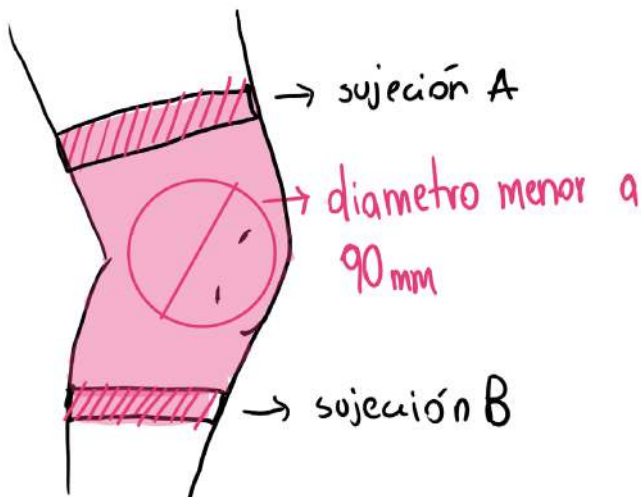
$$\begin{aligned} &= 40 - 100 \text{ Rpm, máximo} \\ &= 5328 \div ? = 40 \\ &= 5328 \div 125 = 42,6 \end{aligned}$$

$$\text{Relación de reducción ideal con salida de } 42,6 \text{ Rpm} = 125 : 1$$

Caja de cambios

Con estas especificaciones definidas, se procedió al proceso de diseño y fabricación de la caja de transmisión. La selección de un sistema de engranajes planetarios se fundamenta en sus características superiores para aplicaciones de exoesqueleto: permiten alcanzar relaciones de reducción elevadas (125:1) en volúmenes compactos, requisito crítico para dispositivos portátiles.

Los engranajes planetarios operan mediante tres componentes principales: el anillo, engranaje anular que contiene el sistema; el sol, engranaje central que transmite potencia de entrada; y los planetas, engranajes satélites de menor diámetro que orbitan alrededor del sol, engranando simultáneamente con el anillo. La transmisión de torque ocurre cuando el sol impulsa los planetas, que a su vez se apoyan en un portador de planetas que canaliza la fuerza distribuida hacia la salida. Una ventaja significativa de esta arquitectura es su modularidad: múltiples etapas planetarias pueden acoplarse en serie, denominadas pisos, donde la salida de una etapa alimenta la entrada de la siguiente. Esta configuración permite multiplicar la relación de reducción total mediante cascada de tres etapas de 5:1 cada una, resultando en 125:1 total, mientras se incrementa la rigidez torsional y se distribuye la carga entre componentes, optimizando la eficiencia del sistema completo.



Landeros. P (2025). Justificaciones de diseño.[Croquis].Archivo personal.

Al diseñar un sistema de engranajes planetarios, el módulo constituye el parámetro determinante del tamaño total, ya que define directamente el espesor de los dientes y, consecuentemente, las dimensiones de todos los componentes. Dado que el prototipado se realizó mediante fabricación digital, se establecieron dos restricciones de diseño críticas. En primer lugar, el diámetro externo máximo del conjunto no debe exceder 90 mm, restricción que responde

a dos consideraciones complementarias: la compatibilidad con la estructura de la órtesis a la que será acoplado y, más significativamente, el posicionamiento paralelo del dispositivo respecto a la pierna del usuario, que exige minimizar tanto el volumen como la masa para garantizar comodidad y no comprometer la biomecánica natural de la marcha



Landeros. P (2025). Comparativa entre primer y último prototipo de reducción.[Fotografía].Archivo personal.

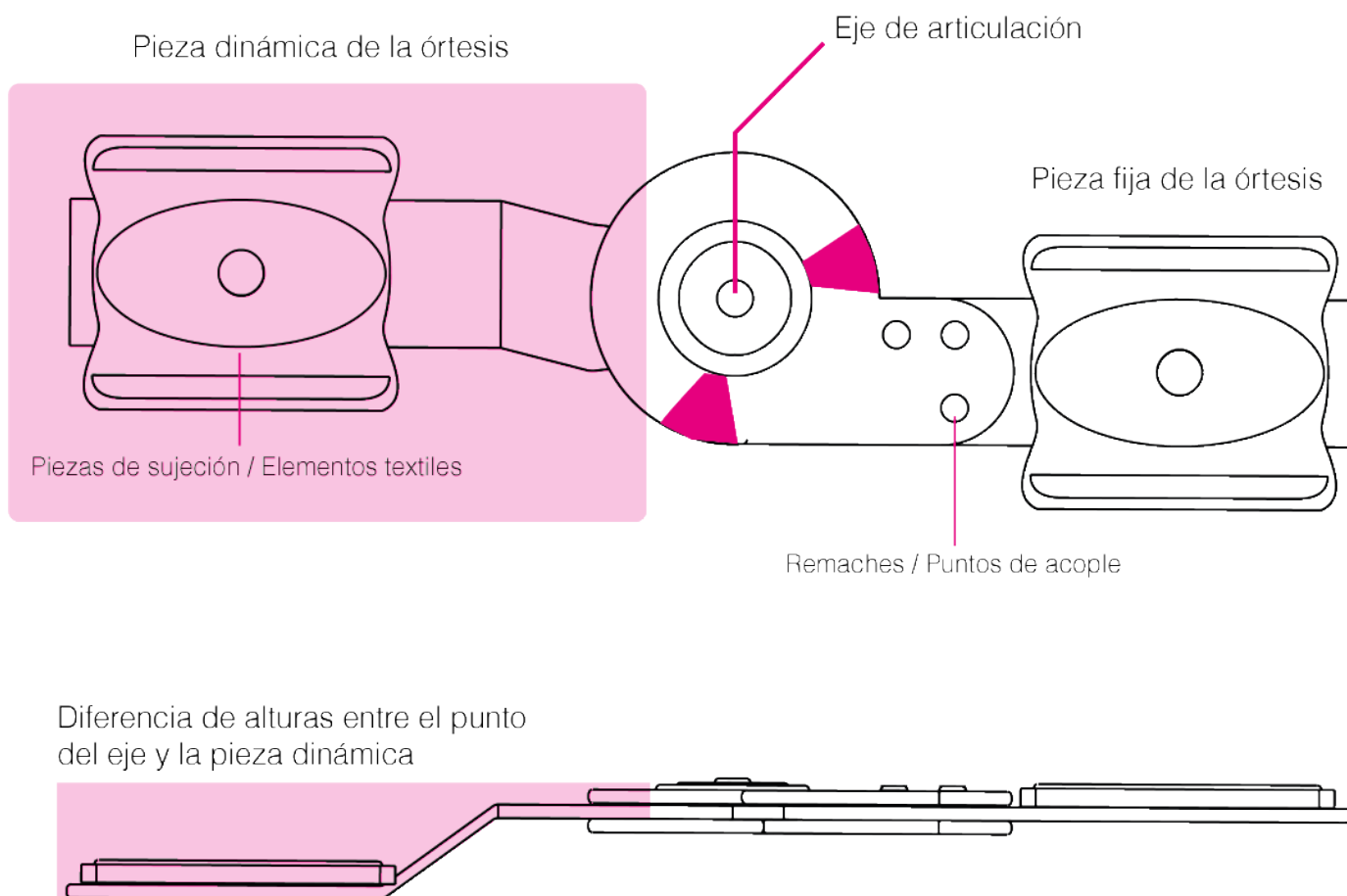
La evolución de la caja de engranajes se debió a experimentaciones de carácter material y de fabricación. Inicialmente, se utilizó PA-CF, filamento considerado ideal para engranajes, pero presentó retracción excesiva que limitó el módulo a máximo 1.2 mm, comprometiendo la definición de detalles esenciales.

Se procedió entonces con PLA-CF, filamento reforzado con fibra de carbono de propiedades mecánicas superiores. Se intentó un módulo de 0.8 mm para minimizar tamaño, pero con tolerancia de 0.3 mm, la pieza se contrajo significativamente durante impresión. Tras calcular la retracción específica del PLA-CF en condiciones del proyecto (0.36 mm), se reajustó la tolerancia a 0.66 mm, permitiendo ensamblaje exitoso y espaciado mínimo que absorbe presión durante montaje de los portadores.

Proyección material

El proceso de integración de componentes mecatrónicos a la órtesis requiere un análisis previo de su morfología y funcionalidad. La órtesis ROM fue seleccionada por su efectividad documentada en tratamientos de recuperación de meniscopatía, característica que se atribuye a su rango de flexión y extensión ajustable. Esta funcionalidad permite al paciente avanzar de manera progresiva en su rehabilitación, previniendo atrofia muscular al permitir uso gradual de la rodilla lesionada. Desde una perspectiva de diseño mecánico, la órtesis ROM se compone de tres elementos estructurales: un segmento fijo que se acopla al muslo, un segmento dinámico que se acopla a la pantorrilla, una pieza articulada central que permite la rotación relativa entre ambos segmentos, y componentes de fijación textil en los extremos que aseguran la estabilización sobre la extremidad del usuario.

El primer paso en la adaptación de la órtesis fue su replicación mediante modelado de diseño asistido por computadora (CAD). Para diseñar los componentes del sistema de asistencia, resulta fundamental contar con un modelo tridimensional detallado con medidas precisas de la órtesis base, que permita identificar puntos de acople viables y optimizar la distribución espacial de los componentes mecatrónicos. Una vez definidas estas variables geométricas, se procedió al ensamblaje del sistema, priorizando la distribución del peso en la región femoral por su mayor robustez estructural. Esta estrategia aprovecha que el segmento fijo de la órtesis mantiene estabilidad constante, evitando interferencias mecánicas entre componentes y garantizando la integridad funcional del dispositivo.



Landeros. P (2025). Ilustración sobre planimetría de modelo 3D.[ilustración].Archivo personal.

Prototipos de sistema: Ensamble 01

El primer prototipo del sistema aprovecha la morfología existente de la órtesis para acoplar sus componentes en los espacios de los remaches preexistentes. La caja de engranajes planetarios (Componente A) se ubica directamente sobre el punto de articulación, acoplándose mediante pernos a la pieza de transmisión (Componente B), que reemplaza el remache articular original y canaliza la carga desde la caja hacia el segmento dinámico de la órtesis (Componente C). Para permitir el libre desplazamiento articular, la caja de engranajes se eleva mediante una extensión que se ancla a los tres remaches del segmento fijo de la órtesis (Componente D), optimizando la altura y evitando interferencias mecánicas.

El motor brushless (Componente E) se acopla directamente a la caja de engranajes mediante una polea dentada (Componente F) de dimensiones coincidentes con el engranaje sol, sujetando el eje mediante pernos prisioneros.

La batería y componentes electrónicos se organizan dentro de una estructura superior (Componente G) que reserva un espacio específico para la salida del módulo de medición inercial, posicionado a altura de pantorrilla para optimizar la detección de fases de marcha.



Descripción General

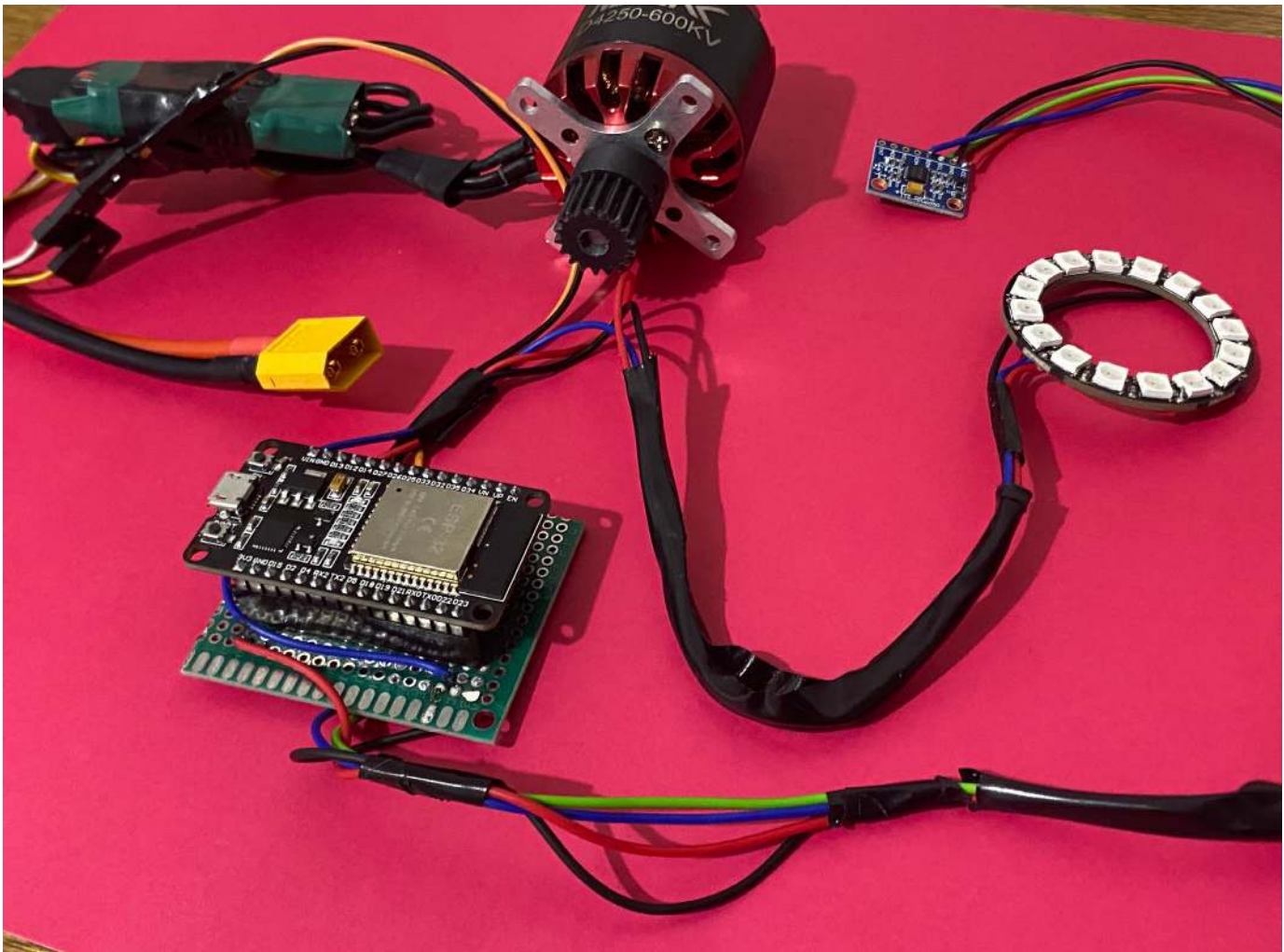
El código implementa un sistema de control en tiempo real para una órtesis activa de rodilla accionada por motor brushless (D4250 600KV) con reducción planetaria de 125:1, sensada mediante acelerómetro/giroscopio (MPU-6050) e integrada con retroalimentación visual mediante anillo de LEDs direccionables (NeoPixel 16).

Pinout

- MPU-6050 (IMU): GPIO 21 (SDA), GPIO 22 (SCL,) VCC 3V3 y GND.
- ESC (Controlador de motor): GPIO 25 (PWM) y GND.
- NeoPixel Ring 16 LEDs: GPIO 23 (DATA), VCC 5V y GND.
- Botón Emergencia: GPIO 34 (INPUT) a Pin GND (internall pullup).

BALANCEO TERMINAL	29.5°	95°	1.5°	CAMINAN
CONTACTO TALÓN	29.9°	93°	0.9°	CAMINAND
APOYO MEDIO	28.0°	84°	-1.8°	CAMINA
APOYO TERMINAL	29.8°	87°	-0.9°	CAMINA
APOYO TERMINAL	24.2°	100°	3.0°	CAMINA
APOYO TERMINAL	24.4°	100°	3.0°	CAMINA
APOYO TERMINAL	33.1°	100°	3.0°	CAMINA
APOYO TERMINAL	67.8°	100°	3.0°	CAMINA
BALANCEO INICIAL	72.8°	96°	1.8°	CAMINAN
BALANCEO MEDIO	31.2°	110°	6.0°	CAMINA
CONTACTO TALÓN	50.4°	107°	5.1°	CAMINAN
RESPUESTA CARGA	53.0°	92°	0.6°	CAMINAN
RESPUESTA CARGA	23.7°	80°	-3.0°	CAMINA

Arduino IDE (2025). [Captura de pantalla].Archivo personal.



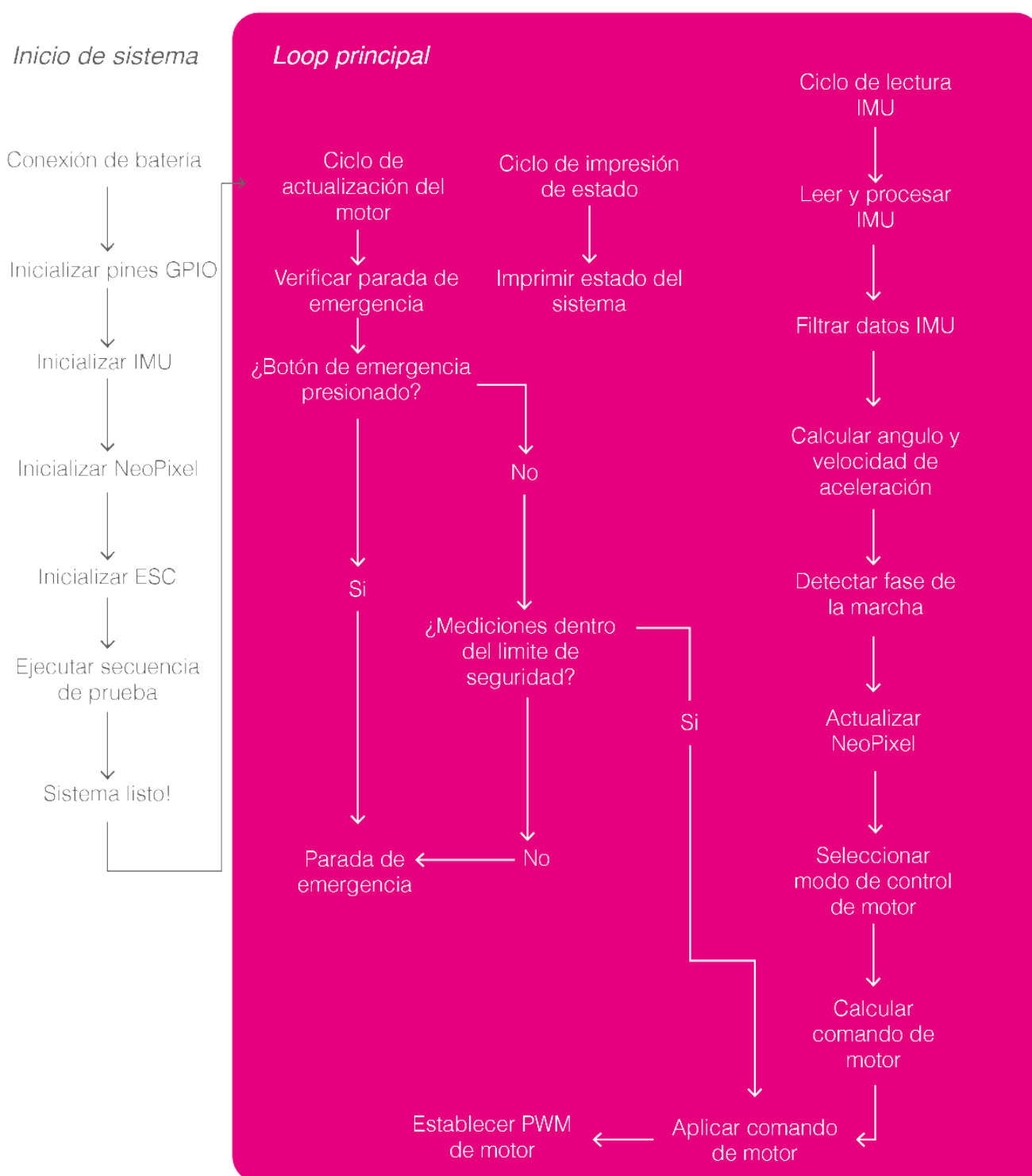
Landeros. P (2025). Primer prototipo de la configuración electrica en perfboard [Fotografía].Archivo personal.

Diagrama de flujo código Ensamble 1

Conforme se estableció previamente, el código constituye una herramienta de diseño de sistemas que puede representarse mediante un diagrama de flujo. En este diagrama se observa la interacción entre las distintas funciones del sistema, donde cada ciclo representa una funcionalidad específica. Para priorizar la seguridad, el código condiciona la activación del motor a la verificación previa del funcionamiento correcto y posicionamiento adecuado de los componentes.

La función de impresión de estado opera de manera continua e independiente del resto del sistema.

Esta función no solo permite corroborar mediante monitor serial el correcto funcionamiento del dispositivo, sino que también facilita el monitoreo de errores sistémicos y la latencia de comunicación. El anillo de LEDs imita esta función en la dimensión física: la codificación cromática y la cantidad de elementos iluminados constituyen una representación visual directa de las detecciones del algoritmo y del estado operativo del sistema en tiempo real.



Sistema de testeo

Dentro de las circunstancias establecidas por las limitaciones éticas en la formulación del proyecto, se tomó la decisión de innovar realizando un prototipo que permite el testeo a distancia del dispositivo.

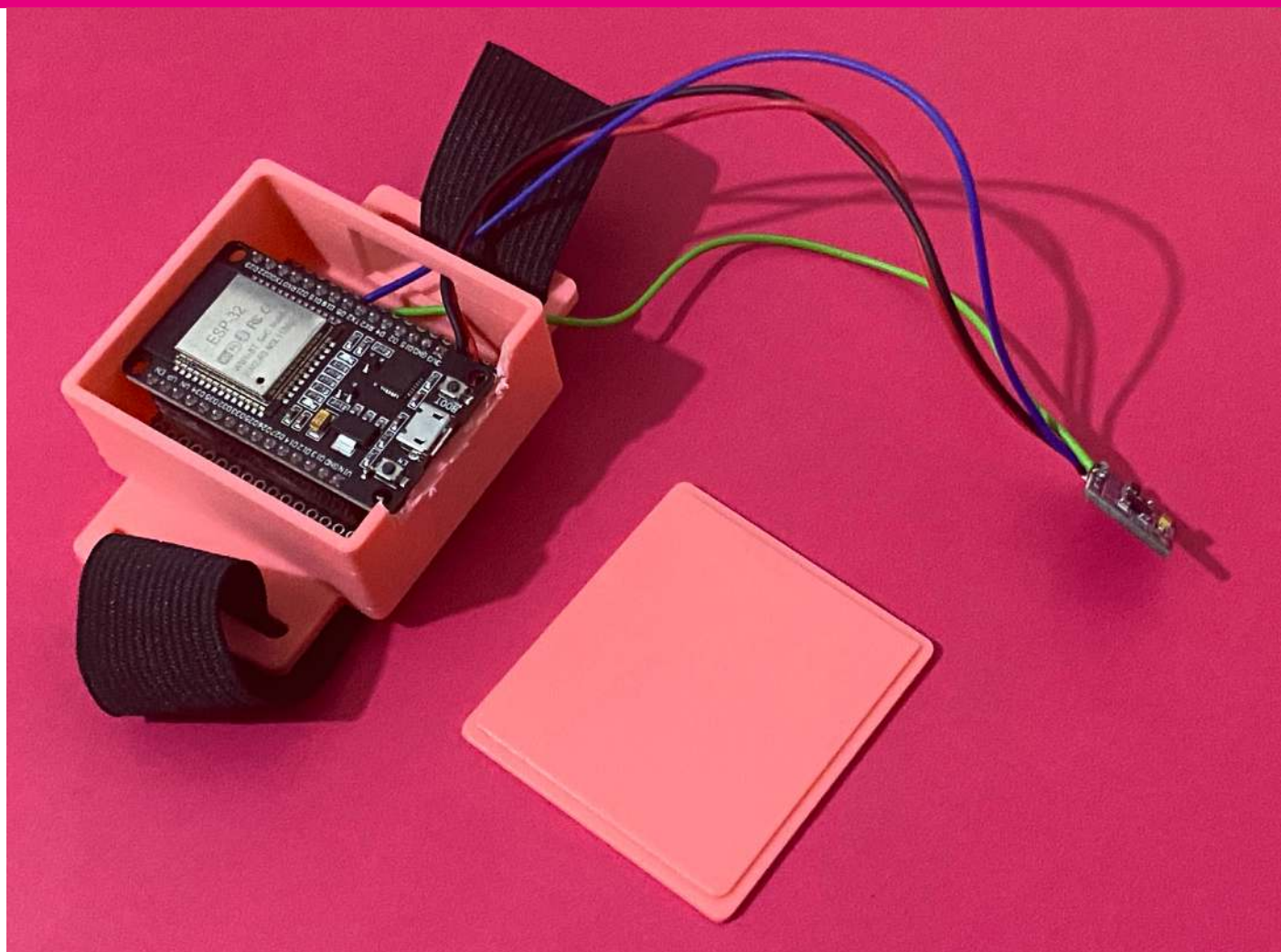
Descripción general:

Mimo se aprovecha el protocolo ESP-NOW nativo de las placas ESP32, que implementa transmisión inalámbrica en broadcast sin necesidad de conexión WiFi. El transmisor envía paquetes de datos cada 20ms conteniendo ángulo, velocidad angular, magnitud de aceleración y timestamp, registrando callbacks de envío para monitorear tasa de éxito de transmisión.

Para que Mimo envíe señales de sensorización controlen el código del ensamble 01, es necesario crear una nueva función que inicialice el protocolo, establezca conexión y envíe la data entre los dos módulos ESP32.

Especificaciones de código:

El transmisor IMU utiliza acelerómetro MPU-6050 configurado con los algoritmos de las iteraciones previas, ancho de banda de filtro de 21 Hz y frecuencia de muestreo de 50 Hz. La transmisión implementa protocolo ESP-NOW en modo broadcast hacia la dirección que señale el módulo principal del ensamble 01 con intervalo de 20 milisegundos, generando paquetes de 16 bytes con alcance de hasta 250 metros en línea recta. Los datos se filtran mediante promedio móvil con buffer de 5 muestras, aplicándose calibración automática durante 2 segundos al inicializar el dispositivo. La conexión I2C utiliza GPIO 21 para SDA, GPIO 22 para SCL, alimentación en 3V3 y tierra GND.



Landeros. P (2025). Prototipo de sistema "Mimo" [Fotografía]. Archivo personal.

Resultados

El testeo del sistema utilizando el módulo transmisor IMU reveló un aspecto crítico: la incorporación de sensorización externa sobrescribió accidentalmente componentes del sistema de seguridad del código. La contradicción entre información transmitida por el IMU externo y los datos del sensor integrado en el Ensamble 01 provocó conflicto en la detección de estados, resultando en fallo mecánico de la pieza de transmisión hacia la órtesis. Este incidente determinó que las iteraciones subsecuentes deben adoptar una arquitectura modular, removiendo el sensor integrado para reestructurar las funciones de seguridad del código y definir el sistema no como dispositivo monolítico sino como arquitectura modular. Este enfoque es consistente con estándares de la industria de exoesqueletos: tanto OpenExo como Hypershell implementan estructuras adicionales desacopladas para baterías y componentes electrónicos, además un sistema modular facilita el posicionamiento preciso del sensor según variabilidad antropométrica de usuarios con distintas alturas y proporciones corporales.



Landeros. P (2025). Resultado testeo de sistema modular. [Fotografía]. Archivo personal.

Identidad del proyecto

Boost, impulso en español se define como la fuerza capaz de dar movimiento a un cuerpo, La representación del “impulso” en el naming proviene de manera directa de los valores y convicciones que son propuestas dentro de la formulación del proyecto.

Boost tiene como objetivo enfatizar en el uso de la tecnología como un vector capaz de movilizar, en este caso, el cuerpo humano, pero también todo el proceso metodológico del desarrollo de este proyecto. La construcción de una identidad de marca sólida es esencial para la propuesta de valor de Boost, ya que necesitamos una identidad que sustente una propuesta de valor. Sin una identidad de marca definida, la diferenciación y comunicación del proyecto en financiamientos, colaboraciones académicas y adopción comunitaria se ven comprometidas, limitando el potencial de escalabilidad que el roadmap de aceleración requiere.

Propuesta de valor

Para proyectar la continuidad proyecto, el factor principal a considerar es el sustento económico de la iniciativa. Aunque este sea un proyecto de código abierto, esta característica no impide su transformación en producto comercializable. Existen numerosos modelos Open-Core que permiten a usuarios acceder a documentación completa del proyecto mientras simultáneamente adquieren el producto en múltiples escalas: compra de componentes individuales y piezas impresas en 3D para autoensamblaje, adquisición de PCB del sistema integrado, o compra directa del prototipo completamente funcional. Empresas como Arduino demuestran que un producto de código abierto no excluye su capitalización y sostenibilidad económica. Sin embargo, para alcanzar viabilidad comercial existe un recorrido significativo que requiere estructuración sistemática. Se proyecta el siguiente roadmap de aceleración que articula validación técnica, obtención de financiamiento, regulación normativa y preparación de infraestructura de manufactura, transformando progresivamente el prototipo académico en solución comercial escalable.

Fase 0: Documentación completa del proyecto, validación de prototipo mediante simulación ESP-NOW, publicación de resultados en preprint. Objetivo: posicionamiento como solución viable.

Fase 1: Postulación simultánea a 3-4 concursos de aceleración como CORFO StartUp Chile, PAT Salud. Con un costo aproximado de \$100.000 y \$200.000 CLP en documentación/asesoría legal. Con financiamientos topé de alrededor de \$60.000.000

Fase 2: Con financiamiento, desarrollo de 5 prototipos funcionales, validación en laboratorio kinesiológico externo, generación de datos biomecánicos. Publicación de resultados clínicos preliminares. Esta es la etapa de mayor costo del proyecto, requiere inversión en no solo los testeos, sino también en la formación de un equipo profesional para el desarrollo de los prototipos e inversión en tecnologías de fabricación que den el salto de prototipo a producto.

Fase 3: Postulación a segunda ronda (Innova Capital, Hub Biosanitario, Innovación Banco de Chile). Demostración de tracción mediante MVP validados. Con un financiamiento topé de alrededor de \$100.000.000

Fase 4: Constitución de empresa o spin-off, regulación clase II (ISO 13485), preparación para producción piloto de 50 unidades.

Conclusiones

El desarrollo de este proyecto es un camino que se abordó con la ambición de demostrar el impacto de la aplicación de marcos de trabajo propios de la disciplina del diseño en procesos de innovación. El diseño representa para mí un factor diferenciador que transforma ideas con potencial en soluciones tecnológicas tangibles y implementables. Mientras que otros enfoques disciplinares frecuentemente circunscriben el desarrollo conceptual al ámbito investigativo, la metodología proyectual del diseño posibilita la materialización de artefactos funcionales que integran consideraciones técnicas, de accesibilidad y de viabilidad económica simultáneamente. Adicionalmente, la maduración del proyecto mediante proyección estratégica hacia mercados y contextos de implementación constituye un componente esencial que distingue entre innovación teórica e innovación aplicada. Esta proyección, independientemente de su modelo de distribución (código abierto o propietario), aborda una perspectiva que es necesaria en un mundo que se encuentra en un proceso de aceleración tecnológica sin límites y es también un llamado a innovar respecto al rol transformador que pueden tener las tecnologías en nuestras vidas más allá de herramientas de comunicación y de trabajo.

Reflexiones finales

Boost tiene un largo camino por delante antes de convertirse en una solución para el dolor que motivó este proyecto; sin embargo, tengo la certeza de que es el mejor momento en la historia para abordar proyectos como este.

Por esto, se extiende un llamado explícito a diseñadores, colegas y estudiantes: no teman abarcar desarrollos tecnológicos. No sean los primeros en establecer las barreras de una disciplina que históricamente carece de ellas. No permitan que nadie les imponga definiciones restrictivas sobre su rol profesional.

Programen, hagan circuitos, quemén placas y componentes, mpriman piezas, hagan 1, 2, 100 prototipos, no importa. Creen la tecnología del futuro en el que quieren vivir.

Bibliografía

- Barrera Sánchez, A., Blanco Ortega, A., Martínez Rayón, E., Gómez Becerra, F. A., Abúndez Pliego, A., Campos Amezcua, R., & Guzmán Valdivia, C. H. (2022). *State of the art review of active and passive knee orthoses*. *Machines*, 10(865). <https://doi.org/10.3390/machines10100865>
- DeepAI. (2024). *AI Image Generator*. <https://deepai.org/machine-learning-model/text2img>
- Liu, K., Ji, S., Liu, Y., Zhang, S., & Dai, L. (2024). *Design and optimization of an adaptive knee joint orthosis for biomimetic motion rehabilitation assistance*. *Biomimetics*, 9(2), 98. <https://doi.org/10.3390/biomimetics9020098>
- Makris, E. A., Hadidi, P., & Athanasiou, K. A. (2011). *The knee meniscus: Structure-function, pathophysiology, current repair techniques, and prospects for regeneration*. *Biomaterials*, 32(32), 7411–7431.
- Marín Navarro, M. (s.f.). *Tratamiento de las lesiones meniscales. Evolución histórica. Unidad de Rodilla. IMAS. Hospitales del Mar y de l'Esperança. Universitat Autònoma de Barcelona*.
- Mordecai, S. C., Al-Hadithy, N., Ware, H. E., & Gupte, C. M. (2014). *Treatment of meniscal tears: An evidence-based approach*. *World Journal of Orthopedics*, 5(3), 233–241. <https://doi.org/10.5312/wjo.v5.i3.233>
- Pinto Lavín, C. I., Muñoz Fernández, M. E., Devoto Marin, L. O., Valdéz Martínez, A. P., Hadad Tupper, A. I., & Neira Figueroa, M. A. (2024). *Actualización de tasa de egreso hospitalario por desgarrar de meniscos en Chile entre 2020–2023*. *Revista Confluencia*, 7. <https://doi.org/10.52611/confluencia.2024.1232>
- Pujol, N., Giordano, A. O., Wong, S. E., Beaufils, P., Monllau, J. C., Arhos, E. K., ... & Prill, R. (2025). *The formal EU-US meniscus rehabilitation 2024 consensus: An ESSKA-AOSSM-AASPT initiative. Part I—Rehabilitation management after meniscus surgery (meniscectomy, repair and reconstruction)*. *Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1002/ksa.12674>
- Shenoy, R., Pastides, P. S., & Nathwani, D. (2012). *Biomechanics of the knee and TKR*. *The Knee*, 19(6), 528–532. <https://doi.org/10.1016/j.knee.2012.03.005>
- The Insight Partners. (2024). *Exoesqueletos: mercado, tamaño y pronóstico de crecimiento*. <https://www.theinsightpartners.com/es/reports/exoskeleton-market>
- Real Academia Española. (2024). *Diccionario de la lengua española* (23.^a ed.). <https://dle.rae.es/>
- Perry, J., & Burnfield, J. M. (2010). *Gait analysis: Normal and pathological function* (2nd ed.). SLACK Incorporated.
- Winter, D. A. (2009). *Biomechanics and motor control of human movement* (4th ed.). John Wiley & Sons.
- Zhou, L., Wang, Y., Li, Y., & Ruan, Z. (2020). *Comprehensive evaluation of the accuracy and reliability of inertial measurement units for gait analysis*. *Sensors*, 20(15), 4191.
- Otero, J., Pearce, J. M., Gozal, D., & Farré, R. (2024). *Open-source design of medical devices*. *Nature Reviews Bioengineering*, 2, 280–281. <https://doi.org/10.1038/s44222-024-00162-9>